

От электродинамики решётки до анализа остатков

Учебный курс

Извлечение физических параметров проволочных поляризаторов
из поляризационных измерений в терагерцовом диапазоне

7 августа 2026 г.

Кому адресован этот текст. Тому, кто получил в руки набор поляризационных измерений и должен извлечь из них физические параметры образца: студенту-физику, инженеру-оптику, аспиранту, начинающему работать с терагерцовой спектроскопией. Специальной подготовки в поляризационной оптике, статистике нелинейных подгонок и теории идентифицируемости не предполагается — всё это вводится по ходу курса.

Чем этот курс отличается от учебника. Все числовые примеры взяты из реальной серии измерений: ни одного придуманного числа, ни одной подогнанной иллюстрации. Там, где эффект показан на модельном расчёте, а не на измерении, это сказано прямо.

Как читать этот курс

Три части и почему именно в таком порядке

Часть I — физика. Что происходит с электромагнитной волной на решётке проводов и почему задача сводится к двум комплексным числам на каждой частоте. Здесь же вводится различие, определяющее всю дальнейшую математику: терагерцовый приёмник регистрирует *поле*, а не интенсивность.

Часть II — оценивание. Как из измерений извлекаются параметры. Начинаем с линейной задачи, где всё решается замкнутой формулой и видно глазом, и лишь затем переходим к нелинейной, где появляются множественные минимумы, многостартовая оптимизация и вырождение. Порядок принципиален: корреляция параметров вводится там, где её можно вычислить на бумаге.

Часть III — достоверность. Чему верить в полученных числах. Правдоподобие, информационные критерии, анализ остатков и главное различие всего курса: «*модель лучше описывает данные*» и «*параметр модели измерен*» — разные утверждения.

Сквозная идея

Измерение содержит конечное число независимых чисел. Модель может содержать больше параметров, чем измерение содержит чисел. Тогда параметры перестают существовать по отдельности — существуют только их комбинации.

Для нашей задачи это утверждение не метафорическое, а доказанное и с точной цифрой: угловая развёртка на одной частоте способна ограничить **не более пяти вещественных чисел**. Отсюда прямо следует почти всё содержание Частей II и III — в том числе то, почему один из ключевых параметров модели приходится фиксировать, а не подгонять.

Условные обозначения врезок

- **Интуиция** — суть простыми словами, без формул. Если читать только эти врезки, получится связный рассказ без математики.
- **Строго** — та же мысль в точной формулировке.
- **Из эксперимента** — реальное измерение, иллюстрирующее тезис.
- **Осторожно** — типичная ошибка или ограничение метода.

Служебная пометка

Числовые примеры помечены в тексте ключами вида [0.3]; приложение «Происхождение числовых примеров» связывает каждый ключ с исходными материалами. Это внутренняя проверочная разметка: при публикации курса вовне она снимается одной строкой в преамбуле, и основной текст от этого не меняется.

Соглашение о мнимой единице

Всюду используется инженерная мнимая единица j (а не i), волна записывается как $\propto e^{j(\omega t - kz)}$ — так принято в радиофизике. Это не косметика: при обратном соглашении знаки всех фазовых задержек и мнимых частей импедансов меняются на противоположные.

Откуда взяты числа: экспериментальная установка

Все числовые примеры курса происходят из одной серии измерений. Установка описана здесь однократно; дальше в тексте образец указывается физически — через безразмерный параметр плотности D/P (§0), а не по названию.

Прибор

Терагерцовый спектрометр временной области (THz-TDS). Фемтосекундный лазерный импульс возбуждает генератор терагерцового излучения и одновременно стробирует приёмник; сканируя задержку между ними, прибор записывает *форму поля* прошедшего импульса — зависимость $E(t)$, а не его интенсивность. Одна трасса — две колонки: время и мгновенное значение поля. Полезная полоса после преобразования Фурье — примерно $0.2 \dots 1.5$ ТГц, что соответствует длинам волн $200 \dots 1500$ мкм.

Каждому измерению с образцом отвечает измерение **фона** — та же трасса без образца в пучке; спектр отношения этих двух трасс и есть комплексный коэффициент пропускания образца (модуль и фаза на каждой частоте).

Образцы

Проволочный поляризатор (в англоязычной литературе wire-grid polarizer, WGP) — плоскость параллельных металлических проволок, натянутых на оправу. Геометрия задаётся двумя числами: **период** P (расстояние между осями соседних проволок) и **диаметр проволоки** D . Используемые образцы охватывают диапазон плотности

$$D/P = 0.42 \dots 0.71,$$

от сравнительно разреженной решётки до плотной, где металл занимает почти три четверти периода. Периоды лежат в пределах $15 \dots 40$ мкм, то есть на порядок-два меньше рабочей длины волны. Геометрия части образцов независимо измерена по микрофотографиям, а у одного — ещё и по дифракции видимого света.

Две оптические схемы:

- **Одиночный поляризатор между двумя эталонными.** Исследуемый образец стоит между двумя плёночными поляризаторами с коэффициентом экстинкции лучше 39 дБ — в терагерцовом диапазоне их можно считать идеальными проекторами. Такая схема даёт самое чистое измерение свойств одного образца.
- **Пара поляризаторов (перестраиваемый ослабитель).** Два реальных поляризатора в поворотных оправках: один вращается, другой неподвижен. Схема интересна тем, что *оба* элемента неидеальны, и это ставит вопрос, можно ли по-прежнему считать один из них идеальным анализатором (ответ — §1).

Что именно измеряется

Угловая развёртка: образец поворачивается вокруг оси пучка, и для каждого угла θ записывается прошедшее поле. Полный набор — от 10 до 24 углов на образец; часть углов снята повторно (**реплики**), что даёт прямую оценку воспроизводимости. Угловой диапазон существенно шире одного квадранта, обычно $-95^\circ \dots +110^\circ$ — в §5 будет показано, что это не избыточность, а необходимое условие устойчивости оценок.

Осторожно: повторное измерение $\neq$ второй образец

Часть примеров курса опирается на несколько наборов, снятых с *одним и тем же* прибором в разных условиях (другой день, переустановка образца, изменённая схема). Это **повторные установки одного образца**, а не независимые образцы. Различие принципиально при подсчёте объёма выборки: считать такие наборы независимыми — значит завесить достоверность выводов во столько раз, сколько их набралось.

Содержание

Как читать этот курс	2
Откуда взяты числа: экспериментальная установка	3
Часть I. Физика: что мы измеряем	7
0 Электродинамика: необходимый минимум	7
0.1 Плоская волна и комплексная амплитуда	7
0.2 Фаза — не бухгалтерия, а измеряемая физика	8
0.3 Поле или интенсивность — ключевое различие	8
0.4 Поляризация и поворот осей	10
0.5 Решётка проводов как анизотропный лист	10
0.6 Подволновой режим: почему решётка «сплошная»	11
0.7 Параметр плотности D/P	12
0.8 Честная оговорка: пучок конечной ширины	13
0.9 Типичные ошибки этого параграфа	14
1 Матрицы Джонса: язык поляризационной оптики	15
1.1 Вектор Джонса: состояние поляризации как два числа	15
1.2 Матрица Джонса и правило каскада	16
1.3 Идеальный поляризатор и закон Малюса	16
1.4 Реальный поляризатор: просачивание и его фаза	18
1.5 Полная установка: где живут неидеальности	19
1.6 Усложнение, которое можно отвергнуть до вычислений	20
1.7 Границы применимости формализма	21
1.8 Типичные ошибки этого параграфа	21
2 Модель Бланко: эквивалентная схема решётки проводов	23
2.1 От дифракционной задачи к электрической цепи	23
2.2 Два канала — две разные схемы	24
2.3 Геометрия входит через два безразмерных числа	24
2.4 От импедансов к коэффициентам пропускания	25
2.5 Граница применимости: где кончается точность	25
2.6 Типичные ошибки этого параграфа	26
3 Материальные поправки: Друде и рассеяние $\nu\gamma$	28
3.1 Конечная проводимость: поверхностный импеданс металла	28
3.2 Степенное рассеяние: феноменологический член потерь	29
3.3 «Эффект есть — параметр не измерен»	30
3.4 Типичные ошибки этого параграфа	31
Часть II. Оценивание параметров	32
4 Линейная аппроксимация: гармоники закона Малюса	32
4.1 Идея: неудобная нелинейность на самом деле не нелинейность	32
4.2 Почему нужна четвёртая гармоника	33
4.3 Замкнутые формулы: от коэффициентов обратно к физике	33
4.4 Аппарат линейного МНК	35
4.5 Урок про веса: шкала, в которой вы смотрите на данные, решает, что вы способны измерить	35

4.6	Что ломает линейность, а что — нет	37
4.7	Типичные ошибки этого параграфа	37
5	Корреляция как свойство плана эксперимента	38
5.1	Число обусловленности: одна цифра про качество плана	38
5.2	Две конфигурации одного и того же прибора	38
5.3	Эллипс ковариации: та же геометрия, показанная напрямую	39
5.4	Следствие: коллинеарность столбцов стоит вполне определённой цены	39
5.5	Мост к нелинейной задаче	41
5.6	Типичные ошибки этого параграфа	41
6	Лестница моделей и цена усложнения	42
6.1	Принцип: усложнение должно быть оплачено	42
6.2	Лестница для одного элемента тракта	42
6.3	Перекрёстный член: улучшает подгонку, не проходит проверку	43
6.4	Два элемента тракта: усложнение, которое не понадобилось	44
6.5	Типичные ошибки этого параграфа	45
7	Нелинейный МНК: целевая функция, алгоритм, мультистарт	46
7.1	Целевая функция	46
7.2	Весы амплитуды и фазы	46
7.3	Маска динамического диапазона	46
7.4	Алгоритм: гибрид спуска и метода Гаусса–Ньютона	47
7.5	Начальное приближение перестает быть формальностью	47
7.6	Мультистарт и области притяжения	48
7.7	Фиксация параметров при вырождении	49
7.8	Ковариация без замкнутой формулы: бутстрап	49
7.9	Типичные ошибки этого параграфа	50
	Часть III. Достоверность результата	51
8	Правдоподобие, информационный критерий, анализ остатков	51
8.1	От суммы квадратов к правдоподобию	51
8.2	Информационный критерий: плата за параметр	52
8.3	Анализ остатков: обязательная проверка, а не украшение	52
8.4	Различение, ради которого всё это делается	55
8.5	Типичные ошибки этого параграфа	55
A	Происхождение числовых примеров	56

Часть I. Физика: что мы измеряем

0 Электродинамика: необходимый минимум

Этот параграф отвечает на четыре вопроса, которые дальше принимаются молча: почему волну описывают *комплексным* числом; почему терагерцовый приёмник регистрирует *поле*, а не привычную интенсивность; почему решётка проводов ведёт себя как *сплошной* анизотропный лист; и почему вся геометрия образца сворачивается в *одно* безразмерное число.

Пререквизиты

Нужно знать: что такое частота, длина волны и период; связь $\lambda = c/\nu$; комплексные числа (модуль, аргумент, формула Эйлера $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$); проекции вектора на оси.

Знать НЕ нужно: уравнения Максвелла, тензорный анализ, теорию дифракции. Ничего из этого здесь не потребуется: изложен только тот минимум, который используется в последующих параграфах.

0.1 Плоская волна и комплексная амплитуда

Интуиция

Электромагнитная волна — колебание электрического поля, бегущее в пространстве. В точке приёмника поле есть просто функция времени: синусоида с некоторой амплитудой (насколько сильно) и фазой (в какой момент максимум).

Монохроматическая плоская волна, бегущая вдоль оси z , записывается как

$$E(z, t) = A \cos(\omega t - kz + \varphi_0), \quad \omega = 2\pi\nu, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c},$$

где A — **амплитуда**, φ_0 — **начальная фаза**, k — **волновое число**.

Зачем нужна комплексная запись. С косинусами работать неудобно: при прохождении через оптический элемент амплитуда *умножается*, а фаза *сдвигается* — две разные операции. Комплексная запись сводит их к одному умножению:

$$E(z, t) = \operatorname{Re} \left[\tilde{E} e^{j(\omega t - kz)} \right], \quad \tilde{E} = A e^{j\varphi_0}.$$

Число $\tilde{E}$ — **комплексная амплитуда**: её модуль $|\tilde{E}| = A$ хранит «насколько сильно», её аргумент $\arg \tilde{E} = \varphi_0$ хранит «когда». Оптический элемент с пропусканием $t = |t|e^{j\delta}$ действует как $\tilde{E} \mapsto t \tilde{E}$: модули перемножились, фазы сложились. Одно умножение вместо тригонометрии.

Строго: что отсюда растёт

Коэффициенты пропускания решётки для двух поляризаций, $t_{\perp}$ и $t_{\parallel}$ (§0.5), — именно комплексные числа. Каждое из них есть *два* вещественных числа на каждой частоте: сколько прошло и с какой задержкой.

0.2 Фаза — не бухгалтерия, а измеряемая физика

Соблазн неспециалиста — считать фазу технической деталью, а «настоящий» результат видеть в амплитуде. Это ошибка: в поляризационных измерениях фаза несёт самостоятельный физический результат, недоступный из одних лишь амплитуд.

Строго: наклон фазы есть время

Если фаза линейно зависит от частоты, $\delta(\nu) = \delta_0 + 2\pi\nu\tau$, то τ — **временная задержка** сигнала. Проверяется прямой подстановкой в выражение предыдущего раздела: такая фаза даёт $E(t) \mapsto E(t - \tau)$. Значит, *наклон фазы по частоте измеряет время*.

Из эксперимента: задержка, измеренная двумя независимыми способами

[0.1] Поле, просочившееся в подавляемый канал поляризатора (§0.5), приходит на приёмник не одновременно с основным. Наклон его фазы по частоте даёт групповую задержку

$$\tau_{\text{leak}} \approx 0,19 \text{ пс.}$$

Тот же эффект виден во временной области прямо на осциллограмме: максимум прошедшего импульса смещён на $-0,31$ пс.

Величина, извлечённая из наклона фазы в частотной области, наблюдается невооружённым глазом во временной.

Интуиция: почему это убедительно

Два способа получить одно число используют разные части данных и разные предположения. Совпадение — не арифметическая проверка, а физический аргумент: задержка реальна, а не является артефактом модели. Этот приём — **триангуляция результата** — разбирается в §10 как одно из рабочих правил анализа.

0.3 Поле или интенсивность — ключевое различие

Интуиция

Обыденная оптическая интуиция построена на *интенсивности*. Глаз, фотодиод, болометр, ПЗС-матрица меряют мощность $\propto |E|^2$, усреднённую по многим периодам колебания. Фаза при этом теряется безвозвратно. Терагерцовый спектрометр временной области устроен принципиально иначе.

Он выполняет **когерентное стробирование**: фемтосекундный лазерный импульс открывает приёмник на время, много меньшее периода терагерцового колебания, и прибор записывает *мгновенное значение поля* $E(t)$, а не его квадрат. Сканируя задержку, получают полную форму поля импульса; фаза сохраняется и доступна измерению.

Следствие, определяющее всю дальнейшую математику. Пусть поле на приёмнике есть сумма двух каналов — вывод этого выражения из матриц Джонса — §1:

$$\tilde{E}(\theta) = t_{\perp} \cos^2 \theta + t_{\parallel} \sin^2 \theta. \quad (1)$$

Энергетическая наблюдаемая $U = |\tilde{E}|^2$ тогда содержит **перекрёстный член**:

$$U(\theta) = |t_{\perp}|^2 \cos^4 \theta + |t_{\parallel}|^2 \sin^4 \theta + 2 \operatorname{Re}(t_{\perp} \bar{t}_{\parallel}) \cos^2 \theta \sin^2 \theta. \quad (2)$$

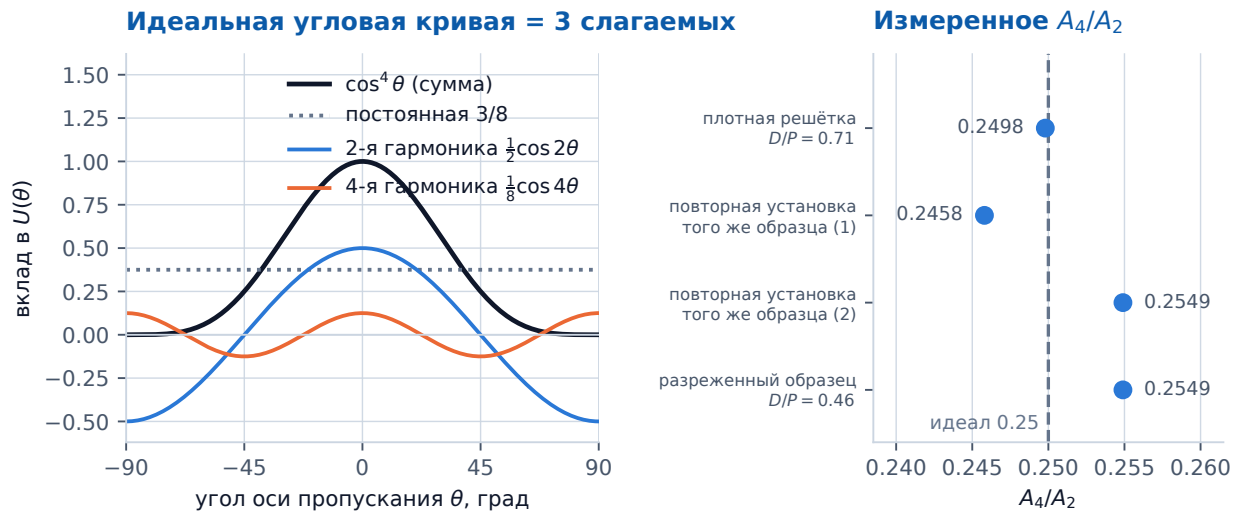


Рис. 1: Слева: идеальная угловая кривая $\cos^4 \theta$ раскладывается ровно на постоянную, вторую и четвёртую гармоники угла — это тождество, а не приближение. Справа: измеренное отношение амплитуд четвёртой и второй гармоник против идеального значения 0,25; отклонение меньше двух процентов на образцах разной плотности.

Осторожно: третье слагаемое существует не всегда

Перекрёстный член в (2) возникает *только потому, что каналы когерентны* — то есть складываются поля, а не мощности. Если бы прибор мерил интенсивности, слагаемого не было бы, а вместе с ним исчезла бы вся информация об относительной фазе каналов, то есть о τ_{leak} из §0.2.

Цена вопроса — конкретное число. Из-за перекрёстного члена угловая зависимость $U(\theta)$ раскладывается по *пяти* функциям $\{1, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \cos 4\theta, \sin 4\theta\}$, а не по трём, как было бы в некогерентном (учебном) случае. Именно четвёртая гармоника несёт относительную фазу каналов, то есть τ_{leak} .

Из эксперимента: разложение точно, а не приближённо

[0.2] Прямая численная проверка тождества даёт невязку $\text{rms} = 1,4 \times 10^{-16}$ — машинный ноль: пятимерный базис описывает $U(\theta)$ *точно*, а не с точностью до малых поправок. Отношение амплитуд четвёртой и второй гармоник для идеального $\cos^4 \theta$ равно ровно 0,25. Измеренные значения: 0,2498 для плотной решётки ($D/P = 0,71$), 0,2458 и 0,2549 для двух повторных установок образца с $D/P = 0,69$, 0,2549 для разреженного образца ($D/P = 0,46$) — рис. 1. Игнорировать четвёртую гармонику — значит выбросить около четверти сигнала.

Мораль для всего курса. Различение «поле против интенсивности» — не философия. Оно решает, сколько независимых чисел содержит одно измерение: **пять, а не три**. А сколько чисел содержит измерение — это, как выяснится в §5 и §9, и есть главный вопрос всей задачи оценивания: параметров в модели может оказаться больше, чем измерение содержит независимых чисел.

Пропускается то, что ПОПЕРЁК проволок

Конвенция: угол = ориентация оси пропускания

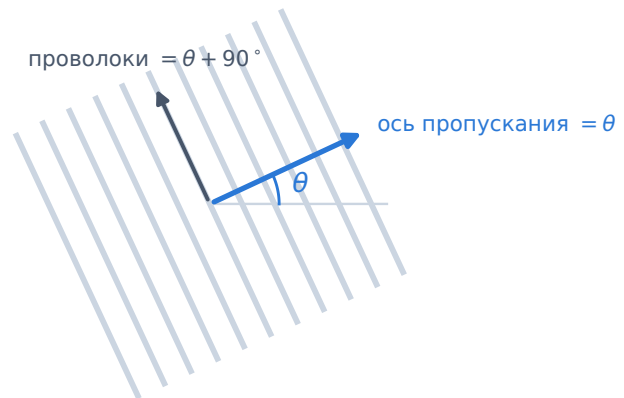
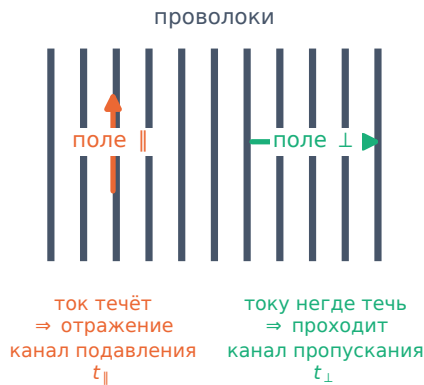


Рис. 2: Слева: два канала решётки. Справа: принятая в курсе конвенция — угол элемента есть ориентация *оси пропускания*, проволоки лежат под углом $\theta + 90^\circ$.

0.4 Поляризация и поворот осей

Интуиция

Волна бежит вдоль z , поле колеблется поперёк — в плоскости (x, y) . **Поляризация** отвечает на вопрос, по какой траектории в этой плоскости движется кончик вектора поля. Вдоль прямой — *линейная* поляризация, и её достаточно задать одним углом.

Поле под углом α к оси x раскладывается на проекции, а переход между системами координат выполняется обычной матрицей поворота:

$$\vec{E} = E_0 \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Этого достаточно: физика элемента записывается в его *собственных* осях, а в лабораторные переводится сопряжением $R(\theta)(\cdot)R(-\theta)$. Подробный разбор с выводом закона Малюса — §1.

0.5 Решётка проводов как анизотропный лист

Интуиция

Проволочный поляризатор — плоскость параллельных металлических проволок. Что произойдёт с волной, зависит только от ориентации поля относительно проволок. Поле *вдоль* проволок гонит электроны вдоль проволоки, течёт ток, ток переизлучает волну назад — волна отражается. Поле *поперёк* проволок двигать электроны почти не может (поперёк проволока тонкая) — волна проходит.

Осторожно: здесь ошибаются почти все

Проволочная решётка — **не щель**. Интуиция «щель в заборе пропускает то, что вдоль щели» даёт *противоположный* ответ. Правильно: **поляризатор пропускает поле, перпендикулярное проволокам**. Ошибка стоит поворота всех углов на 90° и переворачивает физический смысл каждого результата.

Отсюда терминология, принятая на весь курс. Поляризация, для которой решётка почти прозрачна (поле поперёк проволок), — **канал пропускания**, его коэффициент обозначается $t_\perp$. Ортогональная ей поляризация, которую решётка отражает, — **канал подавления**, коэффициент $t_\parallel$. Идеальный поляризатор имел бы $t_\parallel = 0$; у реального в канале подавления всегда остаётся **просачивание** — малая, но отличная от нуля доля прошедшего поля, и именно она определяет **коэффициент экстинкции** прибора.

Угол элемента всюду означает ориентацию *оси пропускания* (перпендикуляра к проволокам); сами проволоки лежат под углом $\theta + 90^\circ$. Это соглашение, а не физический факт, но менять его по ходу вычислений — надёжный способ получить ошибку в 90° .

Строго

В собственных осях решётки её действие — диагональная матрица

$$J_{\text{решётка}} = \begin{pmatrix} t_\perp(\nu) & 0 \\ 0 & t_\parallel(\nu) \end{pmatrix},$$

то есть вся электродинамика решётки сводится к *двум комплексным числам на каждой частоте*. Откуда эти числа берутся аналитически — §2; какие материальные поправки к ним добавляются — §3.

0.6 Подволновой режим: почему решётка «сплошная»

Вопрос. Решётка — периодическая структура с промежутками. Почему она описывается двумя числами, а не картиной дифракции на каждой проволоке?

Интуиция: ответ в соотношении масштабов

Рабочий диапазон $0,2 \dots 1,5$ ТГц отвечает длинам волн $\lambda = 200 \dots 1500$ мкм, а периоды решёток составляют $P = 15 \dots 40$ мкм, то есть $P/\lambda \lesssim 0,2$. Волна на порядок-два длиннее периода и физически не разрешает отдельные проволоки — так же, как длинная океанская волна не «видит» отдельных свай пирса, а чувствует пирс целиком (рис. 3).

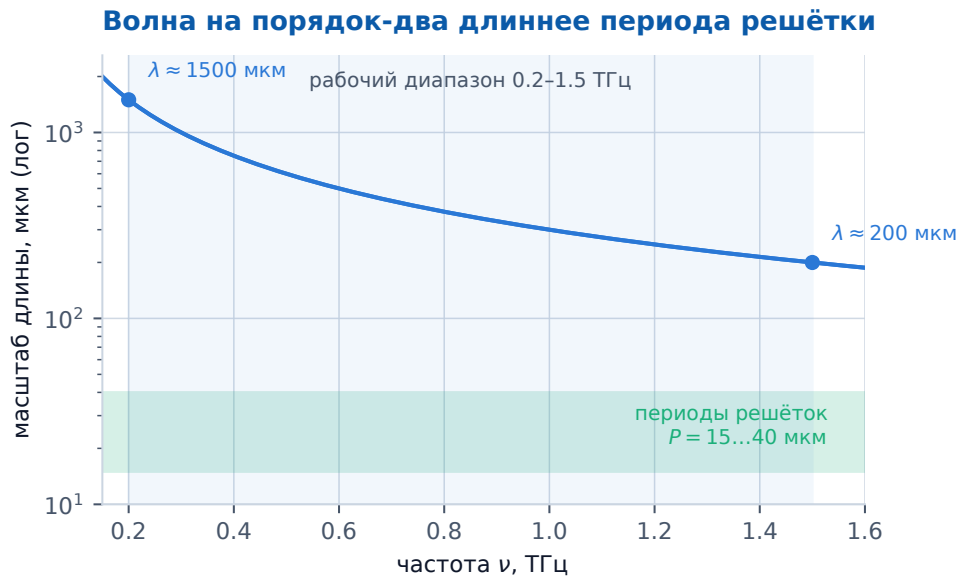


Рис. 3: Длина волны во всём рабочем диапазоне на порядок-два превышает период решёток. Отсюда подволновой режим и законность описания решётки эффективным листом.

Строго: дифракционные порядки

Решётка с периодом P рассеивает волну в порядки с поперечным волновым числом $k_x^{(m)} = k \sin \alpha_{\text{пад}} + 2\pi m/P$. Порядок распространяется, только если $|k_x^{(m)}| \leq k = 2\pi/\lambda$, то есть требуется $P \gtrsim \lambda$. При $P \ll \lambda$ все порядки $m \neq 0$ имеют $|k_x^{(m)}| > k$, продольное волновое число $k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2}$ становится *мнимым*, и такие волны **эванесцентны**: экспоненциально затухают от решётки и энергию не уносят.

Следствие. В дальнее поле уходит только нулевой порядок. Наблюдаемая — одно прошедшее поле, а не набор пучков, и структура законно заменяется эффективным анизотропным листом с двумя коэффициентами $t_{\perp}, t_{\parallel}$. Именно это оправдывает весь формализм Джонса.

Из эксперимента: та же решётка в видимом свете — обычная дифракционная

[0.3] Период одного из образцов независимо измерен по дифракции излучения лазерной указки: $P = 23,4 \pm 0,8$ мкм. Это согласуется с прямым измерением по микрофотографии ($25,5 \pm 0,9$ мкм) в пределах $1,8\sigma$.

Обратите внимание на само существование этой проверки: дифракционные порядки *видимого* света на решётке прекрасно наблюдаются, потому что $\lambda \approx 0,65$ мкм $\ll P$. Подволновой режим — свойство не решётки, а *пары* «решётка + длина волны».

0.7 Параметр плотности D/P

Интуиция

D — диаметр проволоки, P — период. Безразмерное отношение D/P — доля периода, занятая металлом. В подволновом режиме абсолютные размеры сами по себе не важны: важны их отношения к λ и друг к другу. Именно D/P управляет тем, насколько плотно решётка «закрывает» канал подавления.

Практически все различия между образцами выстраиваются именно по D/P — не по произ-

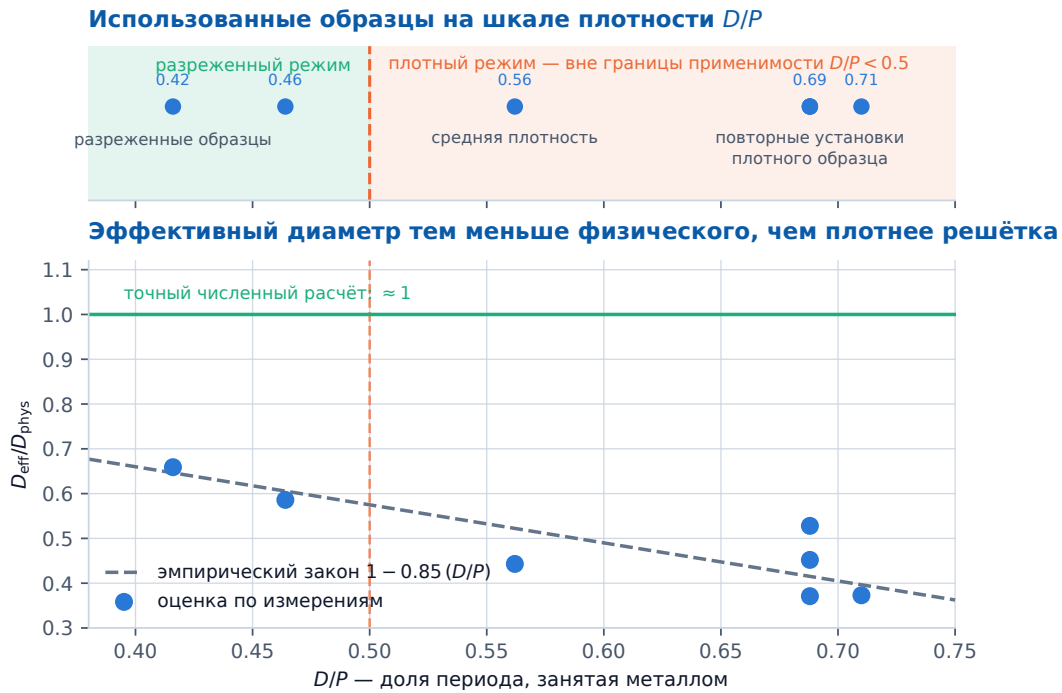


Рис. 4: Вверху: положение использованных образцов на шкале плотности и граница применимости аналитической модели, объявленная её автором ($D/P < 0,5$). Внизу: отношение эффективного диаметра к физическому против плотности, эмпирическая прямая $1 - 0,85 (D/P)$ и результат точного численного расчёта.

водителю и не по дате съёмки (рис. 4):

- **Просачивание в канале подавления** [0.4] убывает с плотностью: относительная амплитуда просочившегося поля $\eta \approx 0,012$ при $D/P = 0,71$ против $\approx 0,033$ при $D/P = 0,46$. Более плотная решётка течёт *слабее*, то есть является лучшим поляризатором — знак эффекта физически ожидаем.
- **Применимость аналитики.** Автор модели, к которой мы перейдём в §2, объявил границей приемлемости $D/P < 0,5$. Плотные образцы лежат *вне* этой границы, и часть расхождений с экспериментом может объясняться именно этим. Работать за границей применимости модели допустимо, скрывать это — нет.
- **Эффективный диаметр** [0.5] D_{eff} — значение D , которое приходится подставить в модель, чтобы она описала измерение. Его отношение к измеренному под микроскопом физическому диаметру монотонно падает от 0,66 при $D/P = 0,42$ до 0,37 при $D/P = 0,71$, тогда как точный численный расчёт для той же геометрии даёт ≈ 1 . Это расхождение — центральный сюжет курса; к нему мы вернёмся в §6 и §9, уже располагая аппаратом, чтобы понять, что оно означает.

0.8 Честная оговорка: пучок конечной ширины

Всё изложенное выше молча предполагало **плоскую волну** — бесконечно широкий фронт и один угол падения. Реальный эксперимент устроен не так, и об этом следует сказать прямо.

Из эксперимента: сколько длин волн укладывается в пучок

[0.6] В описываемой установке образец стоит в перетяжке пучка диаметром $1,5 \dots 2$ мм. При $\lambda = 200 \dots 1500$ мкм это всего **1–10 длин волн**.

Отсюда три следствия:

1. **«Угол падения» — не одно число.** Сфокусированный пучок есть суперпозиция плоских волн с разными направлениями (широкий угловой спектр), тогда как аналитическая модель считает нормальное падение одной плоской волны.
2. **Пространственное разрешение частотно-зависимо.** Низкие частоты «размазаны» шире высоких, то есть разные частоты опрашивают *разные участки* образца.
3. **Угол и координата на образце могут оказаться неразделимы.** Если узкий пучок смещён относительно оси вращения, то при повороте образца он описывает по апертуре окружность — и каждый угол измеряется на своём участке решётки. Разделить «изменение пропускания с углом» и «неоднородность образца по площади» такие данные уже не позволяют.

Осторожно: правило, которое стоит запомнить раньше всей математики

[0.7] Прежде чем интерпретировать угловую развёртку, убедитесь, что образец отцентрирован на оси вращения. Иначе пространственная неоднородность подмешивается в $U(\theta)$ — и, в отличие от честной физики поляризатора, она *не обязана быть чётной по θ* .

Это не гипотетическая осторожность. В одной из серий, на которые опирается курс, поляризатор был намеренно смещён от оси вращения, чтобы в области сильного подавления пучок попадал на заведомо исправный участок решётки. Вывод о связи эффективного диаметра с качеством решётки, сделанный по этим данным, пришлось отозвать в тот же день, когда схема была описана подробно: измерение оказалось способно отличить угол от координаты. Разбор того, как ставить такой опыт корректно, — §10.

0.9 Типичные ошибки этого параграфа

1. Считать, что решётка пропускает поле *вдоль* проволок. Наоборот (§0.5).
2. Путать угол оси пропускания с углом проволок — разница ровно 90° .
3. Переносить интенсивностную интуицию на измерение поля. Приёмник регистрирует *поле* (§0.3); отсюда пять, а не три независимых числа, и отсюда же вообще существует наблюдаемая η_{leak} .
4. Считать фазу технической деталью. Наклон фазы по частоте — это время (§0.2), и оно измерено дважды независимо.
5. Забывать про подволновость. Формализм 2×2 законен именно потому, что $P \ll \lambda$; на видимом свете тот же образец — обычная дифракционная решётка.
6. Оперировать абсолютными микронами вместо D/P : в подволновом режиме физику определяют безразмерные отношения.
7. Молча предполагать плоскую волну. Пучок шириной 1–10 длин волн — это, помимо прочего, готовый механизм смешивания угла с координатой на образце.

1 Матрицы Джонса: язык поляризационной оптики

В §0 решётка проводов свелась к двум комплексным числам на каждой частоте. Теперь нужен аппарат, который позволит собрать из таких элементов *установку* и получить формулу для измеряемой величины. Этот аппарат — матрицы Джонса — занимает полстраницы, а работает весь курс: именно из него получается угловая зависимость $U(\theta)$, которую мы будем подгонять в Части II.

Ближе к концу параграфа мы применим его к содержательному вопросу: наша установка содержит *два* неидеальных поляризатора, а модель учитывает неидеальность только одного. Оказывается, можно доказать — на бумаге, до всяких вычислений, — что второй ничего не изменит.

Пререквизиты

Нужно знать: §0 (комплексная амплитуда, поле против интенсивности, два канала решётки); умножение матрицы 2×2 на вектор; матрица поворота.

Знать НЕ нужно: теорию когерентности, матрицы Мюллера, формализм вектора Стокса. Где проходит граница применимости и когда нужен более общий аппарат — сказано в §1.7.

1.1 Вектор Джонса: состояние поляризации как два числа

Интуиция

Волна бежит вдоль z , поле колеблется в плоскости (x, y) . Чтобы полностью описать колебание, достаточно сказать, что происходит с проекцией на x и с проекцией на y : у каждой своя амплитуда и своя фаза. Итого четыре вещественных числа, или — что то же самое — два комплексных.

Вектор Джонса — столбец из двух комплексных амплитуд:

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} \tilde{E}_x \\ \tilde{E}_y \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2.$$

Несколько состояний, полезных как ориентиры:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ — линейная вдоль } x, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ — линейная вдоль } y,$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ — линейная под } 45^\circ, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ j \end{pmatrix} \text{ — круговая.}$$

Интуиция: откуда в круговой поляризации берётся j

Множитель j означает сдвиг фазы на четверть периода. Пока проекция на x проходит максимум, проекция на y проходит ноль — и наоборот. Кончик вектора поля не может при этом двигаться по прямой: он описывает окружность. Вся «круговость» состоит из одного множителя.

1.2 Матрица Джонса и правило каскада

Строго

Любой линейный оптический элемент, не меняющий частоту и не разрушающий поляризацию, действует на вектор Джонса умножением на матрицу 2×2 с комплексными элементами:

$$\mathbf{E}_{\text{вых}} = \mathbf{J} \mathbf{E}_{\text{вх}}, \quad \mathbf{J} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}.$$

Три свойства, которыми мы будем пользоваться постоянно.

1. Линейность. Она не постулируется ради удобства, а следует из линейности уравнений Максвелла в среде без нелинейного отклика. Поля терагерцового импульса для этого более чем слабы.

2. Каскад есть произведение — справа налево. Если свет прошёл сначала элемент $\mathbf{J}_1$, затем $\mathbf{J}_2$, то

$$\mathbf{E}_{\text{вых}} = \mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1 \mathbf{E}_{\text{вх}}.$$

Порядок сомножителей обратен порядку прохождения, и переставлять их нельзя: матрицы не коммутируют. Это не формальность — два поляризатора, поставленные в разном порядке, дают разный результат, что легко проверить и на оптическом столе.

3. Поворот элемента — сопряжение матрицей поворота. Физика элемента проста в его собственных осях. Чтобы применить её к полю, заданному в лабораторной системе, поле переводят в оси элемента, действуют, и результат переводят обратно:

$$\mathbf{J}(\theta) = R(\theta) \mathbf{J}_{\text{собств}} R(-\theta), \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Интуиция: почему «туда и обратно», а не просто умножение на $R(\theta)$

Матрица элемента знает только слова «вдоль проволок» и «поперёк проволок». Поле, записанное в лабораторных осях, для неё — на чужом языке. Поэтому его сначала переводят ($R(-\theta)$), затем элемент действует, и ответ переводят обратно ($R(\theta)$). Это стандартная смена базиса $\mathbf{J}_{\text{лаб}} = \mathbf{R} \mathbf{J}_{\text{собств}} \mathbf{R}^{-1}$, а для поворота $\mathbf{R}^{-1} = R(-\theta)$.

1.3 Идеальный поляризатор и закон Малюса

Идеальный поляризатор с осью пропускания вдоль x пропускает x -компоненту целиком и уничтожает y -компоненту:

$$\mathbf{J}_{\text{ид}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}_{\text{ид}} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Это **проектор**: применённый дважды, он даёт то же, что и один раз.

Классический закон Малюса. Два идеальных поляризатора, второй повернут на θ относительно первого. Прошедшая амплитуда $\propto \cos \theta$, интенсивность $\propto \cos^2 \theta$; при $\theta = 90^\circ$ (скрещённые поляризаторы) — ноль.

Вращается только образец — вся угловая зависимость рождается в нём

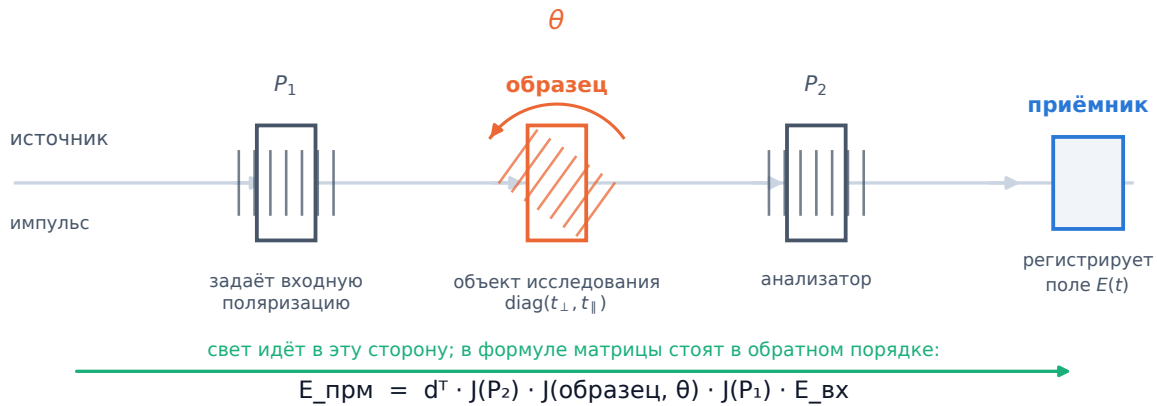


Рис. 5: Схема измерения на языке матриц Джонса; штриховка внутри элементов показывает направление проволок. Свет проходит элементы слева направо, а матрицы в формуле стоят в обратном порядке. Вращается только исследуемый образец; остальные элементы неподвижны, поэтому вся угловая зависимость наблюдаемой рождается в нём.

Осторожно: в нашей схеме показатель степени другой

Схема измерения содержит *три* поляризационных элемента: поляризатор, задающий вход, исследуемый образец под углом θ и анализатор перед приёмником (рис. 5). Косинус набегает **дважды**: один раз при проекции входного поля на ось образца, второй раз при проекции прошедшего поля на ось анализатора. Поэтому

$$\tilde{E}(\theta) \propto \cos^2 \theta \quad \text{по амплитуде,} \quad U(\theta) \propto \cos^4 \theta \quad \text{по энергии,}$$

а не $\cos^2 \theta$, как в учебниковой формулировке закона Малюса. Ожидание «должно быть $\cos^2$ » приводит к систематическому расхождению модели и данных — и к соблазну объяснить его физикой, которой нет.

Строго: вывод угловой зависимости

Пусть вход поляризован вдоль x , анализатор и приёмник тоже настроены на x , а образец с матрицей $\text{diag}(t_{\perp}, t_{\parallel})$ повернут на θ . Подставляя (3) и беря x -компоненту результата, получаем

$$\tilde{E}(\theta) = t_{\perp} \cos^2 \theta + t_{\parallel} \sin^2 \theta. \quad (4)$$

Это то самое выражение, которое в §0 было принято без вывода. При $t_{\perp} = 1$, $t_{\parallel} = 0$ оно даёт $\cos^2 \theta$ по амплитуде, то есть $\cos^4 \theta$ по энергии.

Интуиция: как читать формулу (4)

Два слагаемых — два пути, по которым поле попадает на приёмник. Первый: поле прошло через канал пропускания образца, и его вклад ослаблен геометрической проекцией $\cos^2 \theta$. Второй: поле прошло через канал подавления, где образец обязан был его погасить, и вклад взвешен $\sin^2 \theta$. Вблизи $\theta = 90^\circ$ первый путь закрыт геометрией, и на приёмник приходит почти исключительно то, что *просочилось*. Именно поэтому область глубокого подавления — самая информативная часть развёртки.

1.4 Реальный поляризатор: просачивание и его фаза

Вынесем за скобку пропускание рабочего канала:

$$\begin{pmatrix} t_{\perp} & 0 \\ 0 & t_{\parallel} \end{pmatrix} = t_{\perp} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \eta e^{j\delta} \end{pmatrix}, \quad \eta = \left| \frac{t_{\parallel}}{t_{\perp}} \right|, \quad \delta = \arg \frac{t_{\parallel}}{t_{\perp}}. \quad (5)$$

Такая запись отделяет общий множитель (насколько прибор ослабляет свет вообще) от того, что нас интересует: насколько плохо он подавляет ненужную поляризацию. Появились две содержательные величины.

- η — **просачивание**: доля *амплитуды*, проходящая там, где должен быть ноль.
- δ — **фаза просачивания**: насколько просочившееся поле запаздывает относительно прошедшего. В §0 мы видели, что линейная по частоте фаза есть временная задержка; поэтому осмысленная параметризация — $\delta(\nu) = \delta_0 + 2\pi\nu \tau_{\text{leak}}$.

Осторожно: амплитуда и мощность — не одно и то же

Коэффициент экстинкции принято выражать через мощность:

$$\text{ER} = \frac{1}{\eta^2}, \quad \text{ER [дБ]} = -20 \log_{10} \eta.$$

Отсюда обычная ошибка на множитель два в децибелах: часть литературы (и, в частности, аналитическая модель, к которой мы перейдём в §2) публикует коэффициенты *по мощности* $|t_{\perp}|^2$ и $|t_{\parallel}|^2$, тогда как в матрицах Джонса стоят *амплитудные* $t_{\perp}, t_{\parallel}$. Забытый квадрат искажает результат ровно вдвое по шкале децибел.

Из эксперимента: насколько хорош реальный поляризатор

[1.1] На семи наборах измерений относительная амплитуда просачивания составила

$$\eta \approx 0,012 \dots 0,036,$$

что отвечает коэффициенту экстинкции примерно от 29 до 38 дБ. Меньшие значения — у плотных решёток, большие — у разреженных: связь с D/P обсуждалась в §0.

Для сравнения: плёночные поляризаторы, используемые в схеме как эталонные, дают лучше 39 дБ — в терагерцовом диапазоне их можно считать идеальными проекторами.

Интуиция: почему просачивание видно только в логарифмическом масштабе

Величина $\eta^2 \sim 10^{-3}$ на фоне единицы — одна тысячная. В линейном масштабе такая добавка не видна глазом и почти не влияет на сумму квадратов невязок: подгонка её попросту не заметит. В децибелах та же добавка — это разница между «минус бесконечность» и «минус тридцать», то есть между нулём и вполне уверенно измеримым сигналом.

Отсюда практическое правило, к которому мы вернёмся в §7 при обсуждении весов: **шкала, в которой вы смотрите на данные, определяет, какие параметры вы способны измерить.**

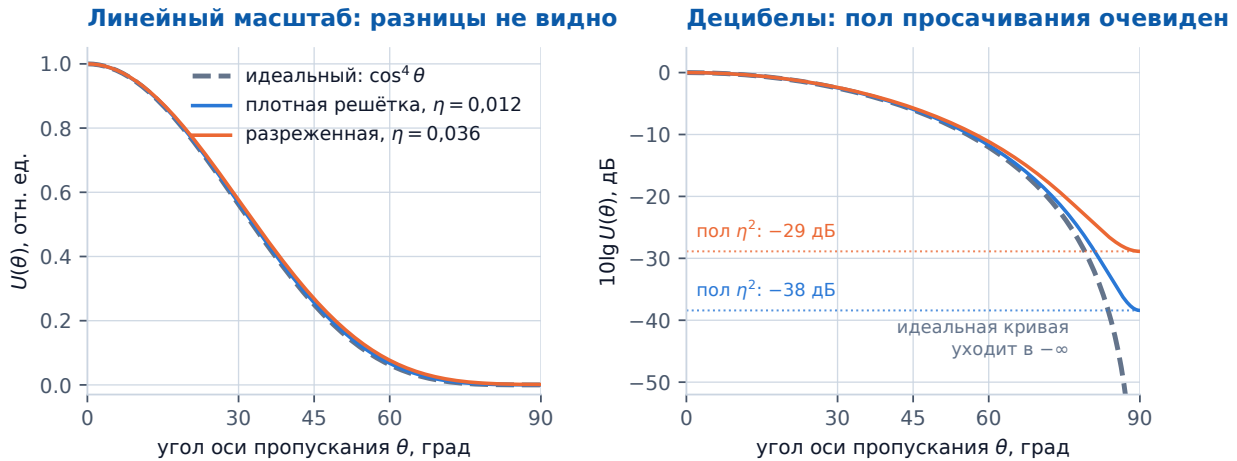


Рис. 6: Модельный расчёт по формуле (4) с реалистичными значениями просачивания. Слева, в линейном масштабе, идеальная и реальная кривые неразличимы. Справа, в децибелах, различие очевидно: вместо нуля при 90° кривая упирается в *пол* просачивания на уровне η^2 . Уровень пола и есть измеряемая величина.

1.5 Полная установка: где живут неидеальности

Запишем весь тракт. Свет проходит поляризатор P_1 , исследуемый образец под углом θ , анализатор P_2 и попадает на приёмник, чувствительный к одной линейной компоненте (вектор чувствительности $\mathbf{d}$):

$$\tilde{E}_{\text{прм}} = \mathbf{d}^T \mathbf{J}_{P_2} \mathbf{J}_{\text{обр}}(\theta) \mathbf{J}_{P_1} \mathbf{E}_{\text{вх}}. \quad (6)$$

Идеализация (4) предполагала, что всё, кроме образца, идеально. В действительности неидеален каждый сомножитель:

Элемент	Роль	Чем неидеален
$\mathbf{J}_{P_1}$ $\mathbf{J}_{\text{обр}}(\theta)$	задаёт входную поляризацию объект исследования	собственное просачивание здесь живут $t_\perp$, $t_\parallel$ и через них — геометрия решётки
$\mathbf{J}_{P_2}$	анализатор	собственное просачивание; ось может быть развёрнута относительно приёмника
$\mathbf{d}$	приёмник	чувствительность к «неправильной» компоненте (кросс-поляризация)

Осторожно: центральная методическая трудность всей задачи

Малый сигнал, наблюдаемый в скрещённом положении, может родиться в трёх разных местах: просачивание образца, просачивание анализатора, кросс-поляризация приёмника. По величине сигнала на 90° они неразличимы принципиально — складываются в одно число.

Различать их приходится по **угловой сигнатуре**: просачивание образца зависит от угла (входит с весом $\sin^2 \theta$), а аппаратные вклады от поворота образца не зависят вовсе. Это работает, но лишь отчасти: сигнатуры недостаточно различны.

Из эксперимента: насколько удалось разделить

[1.2] Оценки просачивания образца и кросс-поляризации приёмника в совместной подгонке коррелируют с коэффициентом 0,73. Разделение получено *частичное*, и в выводах это указано как ограничение метода, а не как результат.

Число 0,73 стоит запомнить: в §5 мы научимся вычислять такие корреляции заранее, до подгонки, из одного лишь плана эксперимента, а в §9 — отличать «плохо разделено» от «не разделено в принципе».

1.6 Усложнение, которое можно отвергнуть до вычислений

Схема (6) ставит естественный вопрос. Модель считает анализатор идеальным, а он реален — у него своё просачивание. Не в нём ли причина того, что модель требует странно малого эффективного диаметра (§0)? Соблазн очевиден: усложнить модель, добавив второй реальный поляризатор, и посмотреть, что скажет подгонка.

Прежде чем усложнять, полезно посчитать на бумаге.

Строго: теорема о выровненном анализаторе

Если ось пропускания анализатора совпадает с осью чувствительности приёмника, то реальный анализатор тождественно эквивалентен идеальному, умноженному на скаляр $t_{\perp,2}(\nu)$.

Доказательство. Пусть обе оси направлены по x , тогда $\mathbf{d}^T = (1, 0)$ и

$$\mathbf{d}^T \mathbf{J}_{P_2} = (1, 0) \begin{pmatrix} t_{\perp,2} & 0 \\ 0 & t_{\parallel,2} \end{pmatrix} = (t_{\perp,2}, 0) = t_{\perp,2} \mathbf{d}^T.$$

Вся информация о неидеальности анализатора содержится в $t_{\parallel,2}$, а он умножается на нулевую компоненту вектора чувствительности и в наблюдаемую не входит. $\square$

Интуиция: что именно доказано

Неидеальность анализатора не «мала» и не «пренебрежима» — она *ненаблюдаема*. Приёмник физически не может отличить реальный выровненный анализатор от идеального: единственный след, который остаётся, — общий множитель $t_{\perp,2}(\nu)$, одинаковый для всех углов.

А раз множитель не зависит от θ , он не способен изменить *форму* угловой зависимости. Все параметры, извлекаемые из формы — а это, в частности, эффективный диаметр, — обязаны остаться прежними.

Из эксперимента: предсказание, сделанное до расчёта, и его проверка

[1.3] Из теоремы следовало конкретное численное предсказание: явное включение второго реального поляризатора в модель не улучшит согласия с данными и не сдвинет оценку эффективного диаметра. Проверка на измерениях:

- изменение информационного критерия $\Delta \text{AIC} = +0,15$ — усложнённая модель не лучше исходной (шкала ΔAIC разбирается в §8; здесь достаточно знать, что это «ничего не изменилось»);
- оценка эффективного диаметра: 4,694 мкм до усложнения и 4,694 мкм после — совпадение в четырёх значащих цифрах.

Модель усложнили честно, и она отказалась усложняться ровно так, как было предсказано на бумаге.

Мораль для метода. Прежде чем усложнять модель и запускать подгонку, проверьте, не сводится ли усложнение к общему множителю, не зависящему от переменной, по которой идёт развёртка. Если сводится — подгонка заведомо ничего не покажет, и это известно заранее и бесплатно. Такие «теоремы редукции» экономят недели вычислений и, что важнее, избавляют от соблазна истолковать шум как эффект.

Осторожно: условие теоремы существенно

Требуется именно *выравнивание* осей анализатора и приёмника. Если они развёрнуты на угол ϕ_2 , произведение $\mathbf{d}^T \mathbf{J}_{P_2}$ перестает быть пропорциональным $\mathbf{d}^T$, просачивание анализатора становится наблюдаемым и подмешивается к просачиванию образца. Теорема — не разрешение не думать об анализаторе, а указание, что именно нужно контролировать в юстировке.

1.7 Границы применимости формализма

Строго

Матрицы Джонса описывают **полностью поляризованный когерентный** свет. Для частично поляризованного или частично когерентного излучения двух комплексных амплитуд недостаточно: нужен более общий аппарат — вектор Стокса и матрицы Мюллера (4×4 , действуют на интенсивности, а не на поля).

В нашем случае формализм Джонса законен, и по вполне конкретной причине: приёмник регистрирует поле когерентно (§0), то есть измеряет амплитуду и фазу, а не усреднённую мощность. Это то же самое свойство установки, из-за которого угловая зависимость содержит пять независимых чисел, а не три.

Интуиция: связь двух утверждений

Одно физическое обстоятельство — когерентная регистрация поля — даёт сразу две вещи: законность матриц Джонса и наличие перекрёстного члена в наблюдаемой. Если бы приёмник мерил интенсивность, пришлось бы перейти к матрицам Мюллера, и вместе с фазой исчезла бы часть информации — в частности, задержка просачивания.

1.8 Типичные ошибки этого параграфа

1. Переставить сомножители в каскаде. Свет идёт слева направо, матрицы перемножаются справа налево: $\mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1 \neq \mathbf{J}_1 \mathbf{J}_2$.
2. Ожидать $\cos^2 \theta$ вместо $\cos^4 \theta$. В схеме с анализатором проекция происходит дважды (§1.3).
3. Спутать амплитудные коэффициенты с коэффициентами по мощности. Множитель два в децибелах — самая живучая ошибка в этой области.
4. Отождествить просачивание и коэффициент экстинкции: $ER = 1/\eta^2$, это разные величины и разные шкалы.
5. Отбросить фазу коэффициентов, оставив модули. Вместе с фазой теряется задержка просачивания — ровно то, ради чего ставился когерентный эксперимент.
6. Применить матрицы Джонса к частично поляризованному свету (§1.7).

7. Считать, что малый сигнал в скрещённом положении заведомо принадлежит образцу. У него три возможных источника, и разделяются они только по угловой зависимости (§1.5).

2 Модель Бланко: эквивалентная схема решётки проводов

В §0 решётка проводов была принята как данность: сплошной анизотропный лист, задаваемый двумя комплексными числами $t_{\perp}(\nu)$, $t_{\parallel}(\nu)$ на каждой частоте. В §1 эти два числа заняли своё место в матрице элемента и дали угловую зависимость $U(\theta)$. Оставался открытым главный вопрос: *откуда берутся сами $t_{\perp}$ и $t_{\parallel}$* , если считать не эффективный лист, а настоящую решётку из круглых проводов с диаметром D и периодом P ? Ответ — предмет этого параграфа, и он же задаёт первую жёсткую границу применимости, с которой предстоит работать всему дальнейшему изложению.

Пререквизиты

Нужно знать: §0 (подволновой режим $P/\lambda \lesssim 0,2$, эванесцентность высших дифракционных порядков, параметр плотности D/P); понятие комплексного сопротивления (импеданса) двухполюсника; последовательное и параллельное соединение элементов цепи.

Знать НЕ нужно: строгую теорию дифракции на периодических структурах (ряды Рэлея–Флоке, интегральные уравнения на профиле провода). Результат этой теории пересказывается здесь в готовом виде — в форме, которую предложили сами авторы модели.

2.1 От дифракционной задачи к электрической цепи

Интуиция

Строгая электродинамическая задача — рассеяние волны на бесконечной решётке проводов — в общем случае очень сложна: нужно решать интегральное уравнение на поверхности каждого провода. Но в подволновом режиме ($P/\lambda \lesssim 0,2$, §0) распространяется только нулевой дифракционный порядок, а все остальные экспоненциально затухают в первые же доли длины волны от решётки. Это резко упрощает задачу: решётку можно заменить *чёрным ящиком*, характеризуемым всего двумя числами на входе и выходе — ровно так же, как в электротехнике сложную цепь заменяют одним эквивалентным сопротивлением, если интересует только то, что видно снаружи.

Строго: почему замена вообще законна

Периодическая структура с периодом $P < \lambda$ поддерживает единственную распространяющуюся волну по обе стороны от решётки — саму падающую/прошедшую плоскую волну. Вся информация о микроскопической геометрии проводов (их форма, толщина, взаимное расположение) содержится в ближнем поле, затухающем на масштабе P , и на измеряемую волну влияет только через то, как решётка *в целом* связывает амплитуды по разные стороны. Такая связь по построению линейна и потому эквивалентна двухпортовой электрической цепи: паре чисел (пропускание, отражение), которые можно получить из импеданса эквивалентной схемы так же, как в теории длинных линий.

Интуиция: связь с волноводной техникой

Ровно тот же приём — заменять препятствие в волноводе (диафрагму, штырь, стык) эквивалентной LC -цепью — давно применялся в микроволновой технике для расчёта волноводных фильтров: классическое изложение — справочник Марковица (Marcuvitz, *Waveguide Handbook*, 1951). Модель, которую мы используем, распространяет этот приём

со стенок волновода на свободное пространство: решётка проводов рассматривается как периодическое препятствие в свободно распространяющейся волне, а не в волноводе. Дальше в этом параграфе — лишь конкретизация того, какая именно схема отвечает решётке проводов, и как её элементы выражаются через D , P и λ .

2.2 Два канала — две разные схемы

Ключевое наблюдение: у решётки *два* принципиально разных электрических портрета в зависимости от того, вдоль проводов или поперёк них направлено поле, — то же деление на канал пропускания и канал подавления, что и в §0.

Интуиция

Поле, направленное **вдоль проводов** (канал подавления, $t_{\parallel}$), видит почти сплошной проводящий барьер: заряды в проводе свободно текут вдоль него и экранируют поле, решётка ведёт себя как почти сплошное зеркало. В электрической аналогии барьер, который *в основном отражает*, соответствует **индуктивному шунту** — малому сопротивлению для проходящей волны.

Поле, направленное **поперёк проводов** (канал пропускания, $t_{\perp}$), не может течь через узкие промежутки между проводами так же свободно: провода воспринимаются как редкие препятствия в почти пустом пространстве. Решётка в основном *пропускает*, что в электрической аналогии отвечает **ёмкостному шунту** — малому возмущению для проходящей волны.

Это ровно та анизотропия, которая в §0 была принята как факт (решётка — анизотропный лист): здесь видно её электрическое происхождение. Дальше нужно превратить эту качественную картину в числа.

2.3 Геометрия входит через два безразмерных числа

Оба канала строятся из одного и того же строительного материала — пары безразмерных функций A_1 и A_2 , зависящих от отношения диаметра к периоду D/P и периода к длине волны P/λ :

$$A_1 = 1 + \frac{1}{2}(\pi \frac{D}{\lambda})^2 \left[\ln \frac{1}{\pi D/P} + \frac{3}{4} \right] + \frac{1}{2}(\pi \frac{D}{\lambda})^2 \sum_{m=1}^N \left(\frac{1}{C_m} - \frac{1}{m} \right), \quad (7)$$

$$A_2 = 1 + \frac{1}{2}(\pi \frac{D}{\lambda})^2 \left[\frac{11}{4} - \ln \frac{1}{\pi D/P} \right] + \frac{1}{24}(\pi \frac{D}{\lambda})^2 - (\pi \frac{D}{\lambda})^2 \sum_{m=1}^N \left(m - \frac{1}{2m} \left(\frac{P}{\lambda} \right)^2 - C_m \right), \quad (8)$$

где $C_m = \sqrt{m^2 - (P/\lambda)^2}$, а сумма по m на практике сходится за 10–15 членов.

Интуиция: что означают отдельные слагаемые

Логарифм $\ln[1/(\pi D/P)]$ — не искусственная добавка, а знакомая вещь: это тот же логарифмический рост *собственной* индуктивности и ёмкости тонкого провода на единицу длины, что встречается в теории двухпроводных линий и линий над экраном ($L \propto \ln(1/d)$, $C \propto 1/\ln(1/d)$). Он расходится при $D \rightarrow 0$ — бесконечно тонкий провод обладает бесконечно большим погонным импедансом, — и именно эта расходимость требует, чтобы диаметр не был исчезающе мал по сравнению с периодом: приближение работает, пока провод *тонкий*, но не *исчезающий*.

Сумма по m — поправка за счёт связи с высшими (не распространяющимися, но всё ещё физически значимыми в ближнем поле) дифракционными порядками, о которых шла речь в §0. Число C_m обращается в нуль, когда m -й порядок из эванесцентного становится распространяющимся, — ровно при $P/\lambda = m$. Для нас, с $P/\lambda \lesssim 0,2$ (§0), это условие не достигается ни для одного $m \geq 1$: сумма остаётся вещественной на всём рабочем диапазоне, о чём — в следующем пункте.

Осторожно: где проходит истинная граница применимости

Оба разложения (7)–(8) получены как *ряд по малому параметру* $\pi D/\lambda$ — отброшены члены более высокого порядка. Модель хороша ровно настолько, насколько мал этот параметр, и это условие на D/λ и D/P по отдельности, а не на один лишь D/P (к этому пункту параграф вернётся в §2.5).

2.4 От импедансов к коэффициентам пропускания

Из A_1, A_2 строятся нормированные реактивные импедансы двух эквивалентных цепей — раздельно для канала пропускания (Z_a, Z_b , ёмкостного типа) и канала подавления (Z_c, Z_d , смешанного индуктивно-ёмкостного типа); каждая пара собирается в двухпортовую схему, и из неё — формулой типа коэффициента передачи согласованной линии — получаются амплитудные коэффициенты $t_\perp(\nu)$ и $t_\parallel(\nu)$.

Строго: вещественная часть импеданса — это потери в дифракцию

Пока $P/\lambda < 1$, каждое $C_m = \sqrt{m^2 - (P/\lambda)^2}$ вещественно, импедансы чисто реактивны (мнимые), а решётка — *без потерь*: провод считается идеально проводящим, вся энергия либо проходит, либо отражается. Как только P/λ превышает единицу для какого-то m , соответствующий C_m становится мнимым, у импеданса появляется вещественная часть, и в формуле для $t_\perp, t_\parallel$ возникает диссипативный член — не омические потери (провод по-прежнему идеален), а перекачка энергии в эванесцентные волны высших порядков, которые уносят её от решётки не давая распространиться дальше. Для наших измерений это академический случай: во всём рабочем диапазоне $P/\lambda \ll 1$ (§0), и эта поправка нигде не включается.

Осторожно: амплитуда против мощности — та же ловушка, что в §1

Оригинальная работа публикует коэффициенты *по мощности*, $K_1 = |t_\perp|^2$ и $K_2 = |t_\parallel|^2$, тогда как во всём этом курсе (и в матрицах Джонса §1) используются *амплитудные* $t_\perp, t_\parallel$. Ошибка на пропущенный квадрат, о которой предупреждал §1.4, — это ровно та же ошибка, только на входе в модель, а не на выходе из неё.

2.5 Граница применимости: где кончается точность

Авторы модели сами указали, в каком диапазоне разложения (7)–(8) остаются точными. В переводе на используемые здесь обозначения ($d \rightarrow D, p \rightarrow P$):

“Метод действительно точен при $D/\lambda < 0,2$ и $D/P < 0,1$, но результаты остаются приемлемыми даже при $D/P < 0,5$, если выполнено условие $D/\lambda < 0,2$ ”.

Условие **двойное**, и это важно: узкое ($D/P < 0,1$) и широкое ($D/P < 0,5$) касаются плотности решётки, а условие $D/\lambda < 0,2$ — отдельное, про абсолютную толщину провода в масштабе длины волны, и его нарушение не спасает никакая разреженность решётки.

Из эксперимента: где относительно этой границы лежат наши образцы

[2.2] Параметр D/λ на всём рабочем диапазоне частот у всех образцов не превышает нескольких сотых — это условие выполнено с большим запасом. Параметр D/P — другое дело: у измеренных образцов он лежит в диапазоне примерно от 0,42 (самый разреженный) до 0,71 (самый плотный, рис. 4 в §0). Это значит, что часть образцов попадает в узкую «точную» область ($D/P < 0,1$) — вообще говоря, ни один из наших не попадает даже туда, — а самый плотный превышает и смягчённую границу $D/P < 0,5$. Модель применяется здесь *за пределами*, объявленными её же автором.

Интуиция: это не значит «модель сломана»

Разложение по малому параметру не обрывается резко на границе — оно постепенно теряет точность. У модели есть независимые точки сверки: строгая теория рассеяния на круглых проводах даёт почти неотличимый результат при $D/P = 0,1$, а прямые измерения на решётках с $D/P = 0,5$ согласуются с моделью в пределах экспериментальной погрешности — это ближайшая опубликованная проверка к плотности наших образцов. Иными словами, у выхода за объявленную границу есть запас, но он не бесконечен, и *насколько* модель остаётся верна для самого плотного из наших образцов — открытый вопрос, к которому курс вернётся в части III, когда появится аппарат, способный его формально поставить.

Осторожно: соблазн, которого стоит избегать заранее

Когда модель применяется за границей применимости, а подгонка требует физически подозрительных значений параметров, естественный первый вывод — «модель неверна, значит, подгонка компенсирует ошибку модели каким-то из своих параметров». Это правдоподобная гипотеза, но проверить её нужно конкретными расчётами, а не принять по умолчанию: у выхода за границу применимости может найтись и альтернативное объяснение. Курс вернётся к этому именно тогда, когда будет чем проверять — не раньше.

2.6 Типичные ошибки этого параграфа

1. Спутать амплитудные коэффициенты $t_{\perp}, t_{\parallel}$ с публикуемыми в первоисточнике мощностными K_1, K_2 — та же ошибка на множитель два в децибелах, что и в §1.4, только на входе модели.
2. Проверять только $D/P < 0,5$ и забыть про независимое условие $D/\lambda < 0,2$ — оба должны выполняться одновременно.
3. Считать резкой границей то, что на самом деле — постепенная потеря точности разложения по малому параметру; за формальной границей модель не обязана быть «неверной», но доверие к ней требует отдельной проверки.
4. Приписывать вещественную часть импеданса омическим потерям в проводе. В этой модели провод идеально проводящий; вещественная часть (недостижимая в нашей полосе частот) означает перекачку энергии в эванесцентные дифракционные порядки, а не нагрев.

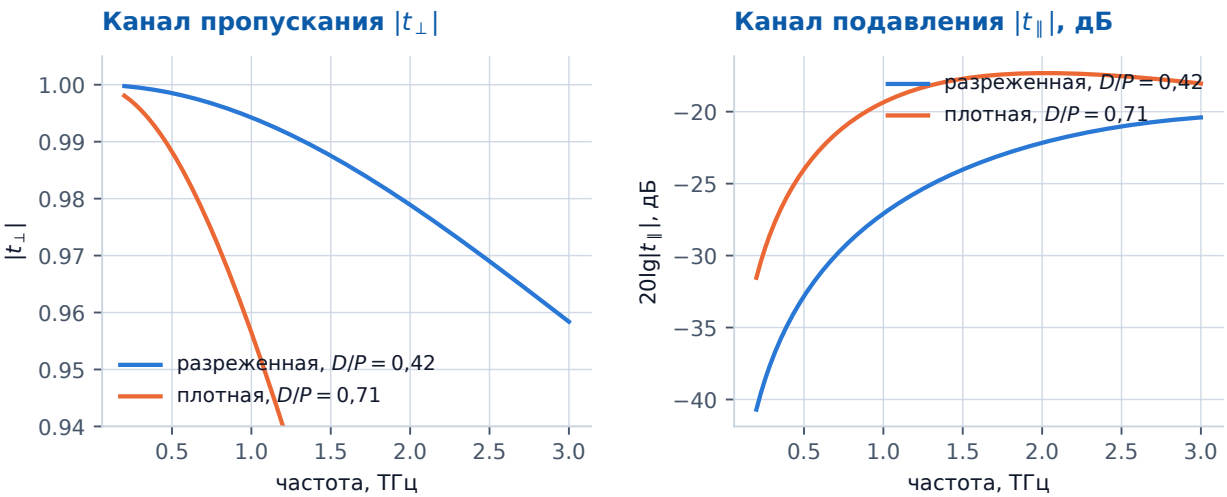


Рис. 7: Модельный расчёт $t_{\perp}(\nu)$ и $t_{\parallel}(\nu)$ по формулам §§2.3–2.4 (без учёта конечной проводимости провода — этот эффект вносится отдельным следующим слоем модели) для двух плотностей решётки на рабочей полосе частот. Канал пропускания уверенно держится у единицы независимо от плотности; канал подавления на порядки меньше и заметно чувствительнее к D/P .

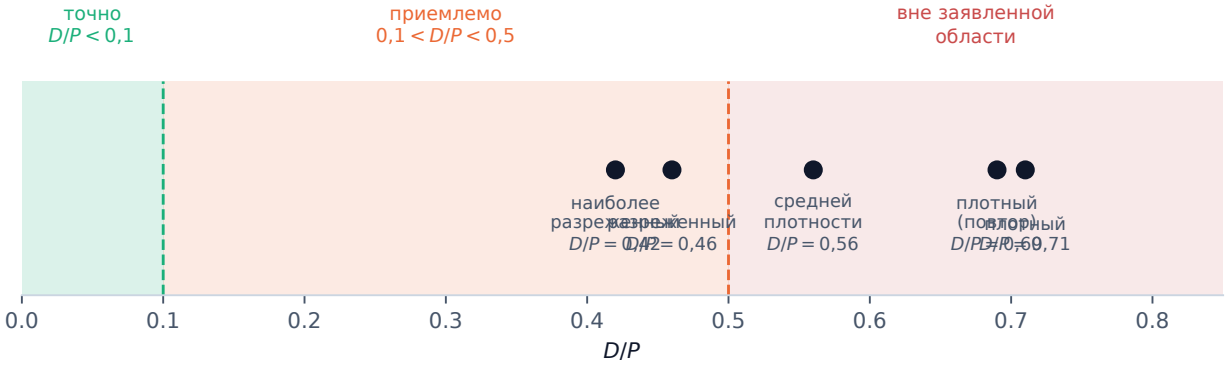


Рис. 8: Карта применимости по параметру плотности D/P : узкая заявленная область точности, смягчённая граница приемлемости, область за пределами обеих и положение измеренных образцов (ключ 2.2). Условие $D/\lambda < 0,2$ на этой оси не показано — оно выполнено для всех образцов с большим запасом на всей рабочей полосе частот (см. текст).

5. Забыть, что оба канала строятся из *одних и тех же* чисел A_1, A_2 — это не два независимых расчёта, а два разных сочетания одного и того же геометрического содержания.

3 Материальные поправки: Дрude и рассеяние ν^γ

Модель §2 считала провод **идеально проводящим**: вся его роль сводилась к геометрии, а вещественная часть импеданса появлялась только за счёт эванесцентных дифракционных порядков (и в нашей полосе частот она равна нулю). Настоящий провод сделан из настоящего металла с конечной проводимостью, и это добавляет два независимых физических эффекта, которые нужно внести в модель *поверх* геометрии Бланко. Этот параграф вводит оба и заканчивается уроком, который пригодится для всей оставшейся части курса: улучшение согласия с данными и измеримость параметра, отвечающего за это улучшение, — разные вещи.

Пререквизиты

Нужно знать: §2 (эквивалентная схема, реактивные импедансы, откуда берутся $t_\perp, t_\parallel$); комплексный импеданс; понятие проводимости металла.

Знать НЕ нужно: микроскопическую теорию электронного транспорта. Модель Дрude вводится здесь на уровне одной формулы для поверхностного импеданса, без вывода из кинетического уравнения.

3.1 Конечная проводимость: поверхностный импеданс металла

Интуиция

Идеальный проводник экранирует поле мгновенно и без потерь: поверхностный ток течёт строго по поверхности, вглубь ничего не проникает. Настоящий металл — не идеальный проводник: поле проникает на конечную глубину (скин-слой), там совершает работу над электронами, и часть энергии уходит в тепло. С точки зрения внешней волны это выглядит как *малый* дополнительный импеданс на поверхности провода — не ноль, но и не большая величина, потому что металл всё же хороший проводник на терагерцовых частотах.

Модель Дрude описывает проводимость металла как отклик свободных электронов с временем релаксации τ_e (среднее время между столкновениями электрона с решёткой):

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - j\omega\tau_e}, \quad Z_s(\omega) = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{\sigma(\omega)}}, \quad (9)$$

где σ_0 — проводимость на постоянном токе, μ_0 — магнитная проницаемость вакуума, Z_s — **поверхностный импеданс**, нормируемый на импеданс вакуума Z_0 . Эта величина входит в эквивалентную схему §2 как малая добавка к реактивным импедансам $Z_a, \dots, Z_d$ — на тех же местах, где раньше стоял чистый ноль.

Строго: почему добавка малая и почему она комплексная

На терагерцовых частотах $\omega\tau_e \ll 1$ для типичных металлов (τ_e — порядка 10^{-14} с), поэтому $\sigma(\omega) \approx \sigma_0$ почти вещественна, а $Z_s \propto \sqrt{\omega/\sigma_0}$ — мала и растёт с частотой. Комплексность Z_s означает, что добавка вносит не только затухание (вещественная часть — омические потери, то, чего не было в идеальном проводнике §2), но и малый дополнительный фазовый сдвиг (мнимая часть). Оба эффекта одного порядка малости и одного физического происхождения — конечная проводимость, — поэтому вводятся одной формулой, а не двумя независимыми поправками.

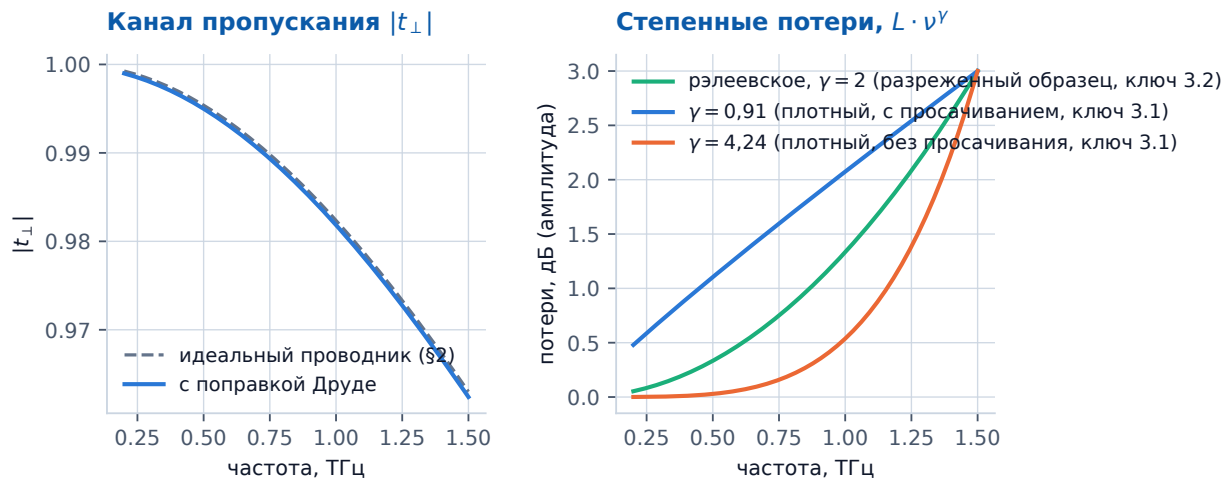


Рис. 9: Модельный расчёт. Слева: канал пропускания с поправкой Друде и без неё (формула §3.1 поверх геометрии §2, $D/P = 0,56$) — отличие на рабочей полосе составляет тысячные доли и на глаз не заметно. Справа: множитель степенных потерь (10) для трёх показателей γ , включая два значения из примера 3.3 (одна и та же величина потерь на верхней границе полосы, разный ход по частоте).

Осторожно: это не то же самое, что просачивание из §1

Поправка Друде действует **одинаково на оба канала** — она модифицирует геометрическую схему §2 целиком, а не создаёт новый путь для поля. Просачивание $t_{\parallel}$ (§1.4) существовало бы даже для идеально проводящего провода — оно геометрическое, от неполноты экранирования узкой решёткой. Друде добавляет к обоим каналам небольшую частотно-зависимую поправку сверху, не создавая канал заново.

3.2 Степенное рассеяние: феноменологический член потерь

Поправка Друде объясняет часть отклонений от идеального проводника, но не все: после её включения в модели остаётся систематический, гладкий по частоте остаток — амплитуда прошедшего поля падает с частотой чуть быстрее или медленнее, чем предсказывает (9). Стандартный приём — добавить **феноменологический** множитель потерь, не привязанный к конкретному микроскопическому механизму:

$$a_{\text{потери}}(\nu) = \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{L}{4,343} \nu^{\gamma} \right], \quad (10)$$

где L — амплитудный коэффициент потерь (во сколько децибел на единицу частотной шкалы), а γ — показатель степени. Множитель $1/4,343 = \ln 10/10$ переводит децибелы в натуральный показатель экспоненты.

Интуиция

Классическое рэлеевское рассеяние на неоднородностях масштаба меньше длины волны даёт $\gamma = 2$ (квадратичный рост потерь с частотой) — это своего рода «умолчание», если механизм потерь не уточняется. Но реальные механизмы (рассеяние на границах зёрен металла, эффект Фукса–Зондхаймера в тонких проводящих слоях и другие) дают показатели, отличные от двух, причём часто дробные. Вместо того чтобы выбирать один механизм заранее, формула (10) оставляет γ свободным параметром и позволяет данным сказать, какой показатель им нужен.

3.3 «Эффект есть — параметр не измерен»

Добавление члена (10) к модели §2+Дрude реально и заметно улучшает согласие с данными. Возникает естественный вопрос: раз модель стала лучше, значит ли это, что мы *измерили* показатель рассеяния γ ? Ответ — поучительное «нет», и разбор того, почему именно нет, стоит того, чтобы задержаться.

Из эксперимента: улучшение согласия реально

[3.1] На плотной решётке ($D/P = 0,71$) добавление степенного члена потерь улучшает информационный критерий на $\Delta AIC \approx -733$ относительно модели без него (шкала ΔAIC разбирается в §8; здесь достаточно знать, что такая величина — уверенное, не случайное улучшение). Эффект проверен и признан реальным.

Осторожно: но сам показатель γ плывёт

На тех же данных значение γ существенно зависит от того, включена ли в модель одновременно явная поправка на просачивание (§1.4, будет формально введена в модель в §6): с учётом просачивания $\gamma \approx 0,91$, без него — $\gamma \approx 4,24$. Это не опечатка и не ошибка подгонки — это *один и тот же* набор данных, дающий вчетверо-впятеро разные оценки одного и того же параметра в зависимости от соседнего слагаемого модели.

Интуиция: почему так происходит

Оба члена — степенные потери и просачивание — на верхних частотах рабочей полосы производят похожий на вид эффект: плавный дополнительный спад амплитуды с частотой в канале подавления. Когда в модели нет явного просачивания, показателю γ приходится *за двоих* воспроизводить форму спада, которая на самом деле частично принадлежит другому физическому механизму. Показатель степени становится «мусорной корзиной»: он подстраивается под любую гладкую форму спада, доступную модели, независимо от того, какой физический процесс её на самом деле создал.

Из эксперимента: на разреженном образце показатель ведёт себя иначе

[3.2] На самом разреженном из образцов, где просачивание слабее выражено (§0), показатель определяется гораздо увереннее — $\gamma \approx 2,04$ с узким интервалом $[1,96; 2,15]$ — и близок к классическому рэлеевскому значению 2. Проверка того, общий ли это показатель для всех образцов (единая материальная константа, не зависящая от конкретной решётки), пока не подтверждена: слишком мало образцов дают устойчивую оценку, чтобы делать вывод об универсальности.

Различение, которое стоит запомнить на весь курс. «Модель с этим членом лучше описывает данные» и «численное значение этого параметра надёжно» — два разных утверждения, и первое не влечёт второго. Эффект существует и достоверен ($\Delta AIC = -733$); конкретное число, которым модель его описывает, зависит от того, что ещё присутствует в модели рядом, и может меняться в разы. Курс вернётся к этому различению как к общему методическому правилу в §8–§9 и как к готовому рабочему принципу в §10.

3.4 Типичные ошибки этого параграфа

1. Считать поправку Друде источником просачивания. Это независимые эффекты: Друде — конечная проводимость, действует на оба канала одинаково; просачивание — геометрическая неполнота экранирования, создаёт новый путь для поля (§3.1).
2. Принять улучшение ΔAIC от степенного члена потерь за измерение показателя γ . Улучшение согласия и определённости параметра, отвечающего за него, — разные вопросы (§3.3).
3. Забыть проверить, с чем ещё в модели конкурирует новый параметр, прежде чем доверять его числовому значению. Оценка γ вчетверо меняется от присутствия соседнего члена модели.
4. Обобщать оценку показателя рассеяния с одного образца на все остальные без проверки: пока это не подтверждено.

Часть II. Оценивание параметров

4 Линейная аппроксимация: гармоники закона Малюса

Части II этого курса предстоит подгонять модель к измеренной угловой развёртке — в общем случае нелинейную задачу с итерациями, стартовыми точками и риском застрять не в том решении (аппарат для этого появится в §7). Но прежде чем разбираться с этими трудностями, стоит заметить: часть той же самой информации — офсет угла, амплитуды каналов, их относительная фаза — извлекается *без единой итерации*, обычным линейным методом наименьших квадратов, с единственным глобальным минимумом и точной, а не приближённой, оценкой ошибки. Это не хитрость и не частный случай — это следствие одного тригонометрического тождества, применённого к выражению (1), которое курс вывел ещё в §0.

Пререквизиты

Нужно знать: формулы (1)–(2) из §0 (поле $\tilde{E}(\theta)$ и энергия $U(\theta)$ с перекрёстным членом); тригонометрическая формула понижения степени $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$; метод наименьших квадратов как решение нормального уравнения линейной регрессии.

Знать НЕ нужно: нелинейную оптимизацию, алгоритм Левенберга–Марквардта — в этом параграфе он не нужен вовсе, и это главная мысль параграфа.

4.1 Идея: неудобная нелинейность на самом деле не нелинейность

Интуиция

Классический закон Малюса записывают как «яркость — квадрат косинуса угла». Квадрат косинуса выглядит неудобно: сам по себе он нелинеен по углу θ , а офсет θ_0 — неизвестный ноль шкалы прибора — сидит *внутри* косинуса, что обычно требует итерационной подгонки. Но школьное тождество $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$ говорит: квадрат косинуса — это не нелинейность, а косинус *удвоенного* угла плюс константа. Модуляция происходит на удвоенной частоте вращения — поворот на 180° возвращает картину в исходное состояние, потому что поляризатор не различает «вперёд» и «назад».

Возьмём учебную (интенсивностную) форму закона Малюса, $U(\theta) = U_{\min} + (U_{\max} - U_{\min}) \cos^2(\theta - \theta_0)$, и применим тождество:

$$U(\theta) = a_0 + a_1 \cos 2\theta + b_1 \sin 2\theta, \quad (11)$$

где $a_0 = \frac{1}{2}(U_{\max} + U_{\min})$, а a_1, b_1 — некоторая пара чисел, зависящая от $U_{\max} - U_{\min}$ и θ_0 (явные формулы — в §4.3).

Строго: что произошло с офсетом

Неизвестный угол θ_0 был аргументом косинуса — нелинейным параметром. После разложения он «вышел наружу» и распределился между двумя *линейными* коэффициентами a_1, b_1 . Базисные функции $1, \cos 2\theta, \sin 2\theta$ от неизвестных параметров не зависят — это фиксированный, заранее известный набор функций угла. Значит, (11) — обычная линейная регрессия, а не итерационная задача.

Интуиция: это стандартный приём метрологии

Тот же самый ход — искать неизвестный офсет не подгонкой аргумента, а разложением по гармоникам удвоенного угла — давно применяется в оптической метрологии вращающегося элемента (эллипсометрия с вращающимся анализатором, синхронное детектирование на второй гармонике). Курс применяет его не ко времени, а к угловой развёртке — идея та же.

4.2 Почему нужна четвёртая гармоника

Форма (11) — учебная: она верна для *некогерентной* (интенсивностной) композиции каналов. Но §0 установил (формула (1)), что наша установка складывает *поля*, а не мощности, и лишь потом берёт квадрат модуля. Применим то же тождество понижения степени прямо к полю:

$$\tilde{E}(\theta) = t_{\perp} \cos^2 \theta + t_{\parallel} \sin^2 \theta = A + B \cos 2\theta, \quad A = \frac{1}{2}(t_{\perp} + t_{\parallel}), \quad B = \frac{1}{2}(t_{\perp} - t_{\parallel}). \quad (12)$$

Поле линейно по $\cos 2\theta$ — многочлен первой степени. Но наблюдаемая — это $U = |\tilde{E}|^2$, а квадрат многочлена первой степени по $\cos 2\theta$ содержит $\cos^2 2\theta$, которое тем же тождеством понижения степени даёт $\cos 4\theta$. Итого **точно**, без всякого приближения:

$$U(\theta) = c_0 + a_2 \cos 2\theta + b_2 \sin 2\theta + a_4 \cos 4\theta + b_4 \sin 4\theta. \quad (13)$$

Осторожно: это тождество, а не аппроксимация

Разложение (13) не отбрасывает никаких членов и не является рядом, обрезанным на каком-то порядке. Квадрат модуля линейной по $\cos 2\theta$ величины — *ровно* тригонометрический многочлен 4-й степени, и точнее пяти коэффициентов (13) для его описания не требуется. Это ровно то же тождество, что дало формулу (2) в §0, только здесь оно доведено до готового линейного базиса.

Из эксперимента: точность тождества на практике

[4.1] Прямая численная проверка формы (13) против полного выражения (2) на измеренных частотных сетках даёт относительное среднеквадратичное расхождение порядка 10^{-16} — машинный ноль (тот же результат, что уже приводился в §0 как ключ 0.2, здесь — подтверждение того, что он справедлив построчно, на уровне отдельной частоты, а не только в среднем).

Учебная 3-параметрическая форма (11) для нашей установки систематически неполна: она отбрасывает четвёртую гармонику, которая, как было установлено в §0, несёт около четверти всего сигнала — и, что важнее, несёт единственную информацию об относительной фазе каналов (следующий пункт).

4.3 Замкнутые формулы: от коэффициентов обратно к физике

Три коэффициента c_0, c_2, c_4 (где $c_2 = \sqrt{a_2^2 + b_2^2}$, c_4 — аналогично для четвёртой гармоники, с точностью до знака, обсуждаемой ниже) связаны с тремя физическими величинами взаимно однозначно:

$$|t_{\perp}|^2 = c_0 + c_2 + c_4, \quad |t_{\parallel}|^2 = c_0 - c_2 + c_4, \quad \operatorname{Re}(t_{\perp} \overline{t_{\parallel}}) = c_0 - 3c_4. \quad (14)$$

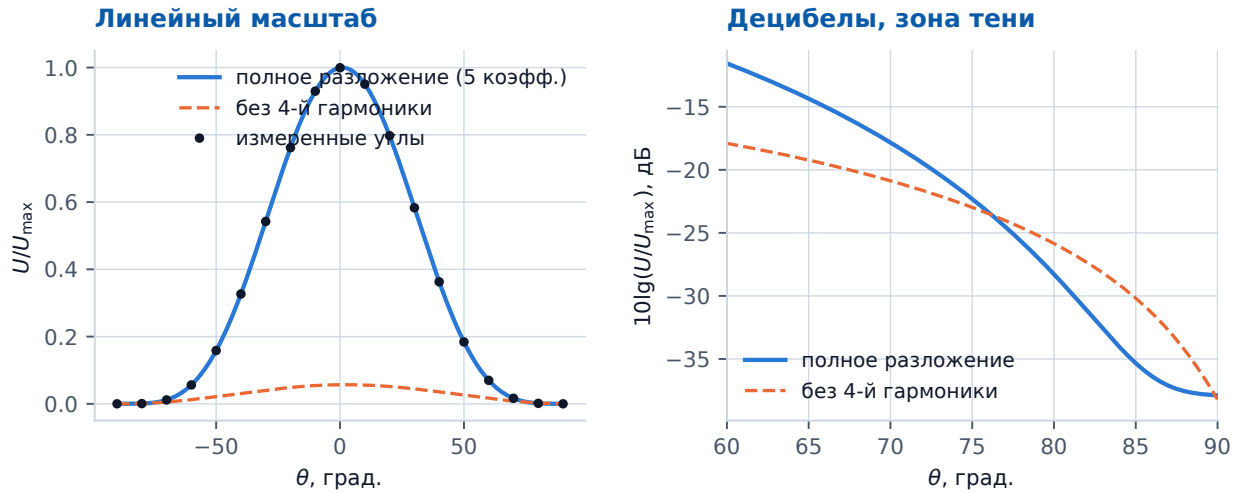


Рис. 10: Плотная решётка ($D/P = 0,71$, ключ 4.2): измеренная угловая развёртка (энергия, просуммированная по рабочей полосе частот) и её восстановление по формуле (13) со всеми пятью коэффициентами против восстановления без четвёртой гармоники. В районе максимумов разница не видна; вблизи 90° , где сосредоточено просачивание, отбрасывание четвёртой гармоники даёт заметный систематический сдвиг — та же четверть сигнала, о которой шла речь выше, теряется именно там, где она важнее всего.

Отсюда — **модельно-независимо**, одним решением линейной системы, без какого-либо предположения о механизме, породившем $t_\perp, t_\parallel$:

$$\eta = \left| \frac{t_\parallel}{t_\perp} \right| = \sqrt{\frac{c_0 - c_2 + c_4}{c_0 + c_2 + c_4}}, \quad \cos \Delta\varphi = \frac{c_0 - 3c_4}{\sqrt{(c_0 + c_2 + c_4)(c_0 - c_2 + c_4)}}.$$

Интуиция: самый красивый момент этого параграфа

Относительная фаза каналов $\Delta\varphi$ — физическая величина, за которой мы гонялись ещё с §0 (τ_{leak} — это её наклон по частоте, — и с §1, где просачивание получило и амплитуду, и фазу, — входит в формулы (14) **только через c_4** . В интенсивностной трёхпараметрической картине фазы нет вообще — она там принципиально ненаблюдаема. Учебная линеаризация (11) слепа к $\Delta\varphi$ не приблизительно, а точно: она выбрасывает ровно ту гармонику, которая единственная её несёт.

Строго: два бесплатных теста корректности

Формулы (14) дают два внутренних теста, которых нет в нелинейной подгонке:

1. **Неравенство Коши–Буняковского** $|\operatorname{Re}(t_\perp \overline{t_\parallel})| \leq |t_\perp| |t_\parallel|$, то есть $|\cos \Delta\varphi| \leq 1$. Нарушение означает, что данные не описываются схемой «один вращающийся элемент, дающий поле по формуле (12)» — сигнал каких-либо помех к сигналу.
2. **Согласие двух независимых оценок офсета**: $\theta_0 = \frac{1}{2} \operatorname{atan2}(b_2, a_2)$ из второй гармоники и $\theta_0 = \frac{1}{4} \operatorname{atan2}(b_4, a_4) \pmod{45^\circ}$ из четвёртой обязаны совпасть, если данные действительно порождены одним и тем же вращающимся элементом.

4.4 Аппарат линейного МНК

Запишем (13) как задачу линейной регрессии. Пусть измерено N значений U_i на углах θ_i . Матрица плана X имеет N строк и пять столбцов:

$$X = [1, \cos 2\theta_i, \sin 2\theta_i, \cos 4\theta_i, \sin 4\theta_i]_{i=1\dots N},$$

и решение — обычные нормальные уравнения взвешенного МНК:

$$\mathbf{p} = (X^T W X)^{-1} X^T W \mathbf{y}, \quad \text{Cov}(\mathbf{p}) = (X^T W X)^{-1}, \quad W = \text{diag}(1/\sigma_i^2). \quad (15)$$

Ни итераций, ни стартовой точки, ни риска сойтись не туда: система линейна, решение — одно решение линейной алгебры, ковариация — точная (не приближение вблизи минимума, как это будет в §7–§9 для нелинейной задачи).

Интуиция: откуда берётся ковариация без всякой статистики Монте-Карло

Для линейной регрессии с гауссовым шумом оценка коэффициентов $\mathbf{p}$ — сама линейная комбинация данных, и её ковариация выражается через ковариацию данных *в замкнутом виде* матричной формулой $(X^T W X)^{-1}$. Бутстреп или другие ресемплинговые методы (§7) здесь попросту не нужны — они нужны там, где такой формулы нет.

Дельта-метод. Величины вроде θ_0 — нелинейные функции коэффициентов a_2, b_2 , и на прямую их ковариация из (15) не следует. Но раз ковариация коэффициентов известна точно, ошибку любой гладкой функции от них — в частности, $\theta_0 = \frac{1}{2} \text{atan2}(b_2, a_2)$ — даёт стандартный **дельта-метод** (линеаризация функции первой производной):

$$\sigma^2(\theta_0) = \frac{b_2^2 \text{Var}(a_2) + a_2^2 \text{Var}(b_2) - 2a_2 b_2 \text{Cov}(a_2, b_2)}{4(a_2^2 + b_2^2)^2}.$$

В частном, но практически важном случае — углы равномерно покрывают полный период по 2θ — матрица $X^T X$ диагональна, и формула сворачивается до $\sigma(\theta_0) = \sigma_U / (c_2 \sqrt{2N})$: точность офсета определяется отношением шума к амплитуде модуляции и числом точек — простая и полезная оценка при планировании измерения.

4.5 Урок про веса: шкала, в которой вы смотрите на данные, решает, что вы способны измерить

Матрица X не зависит от данных, но веса W выбираются, и выбор небезобиден.

Осторожно: невзвешенный МНК заглушает тень

Невзвешенный МНК по энергии эффективно взвешивает точку пропорционально U_i^2 (обычная сумма квадратов невязок весит большие значения тяжелее). Яркая зона (канал пропускания, малые углы) на два–три порядка превосходит по величине тень (канал подавления, углы вблизи 90°) — и невзвешенный фит попросту не замечает тень, хотя именно там сосредоточена вся информация о просачивании (§1.4).

Из эксперимента: до какой степени это ломает результат

[4.3] На одном из образцов с относительно слабым просачиванием невзвешенная подгонка дала $|t_{\parallel}|^2 < 0$ — физически невозможный результат: оценка энергии отрицательна. Это не сбой арифметики, а прямое следствие того, что тень, где $|t_{\parallel}|^2$ реально определяется, была статистически невидима для невзвешенного МНК.

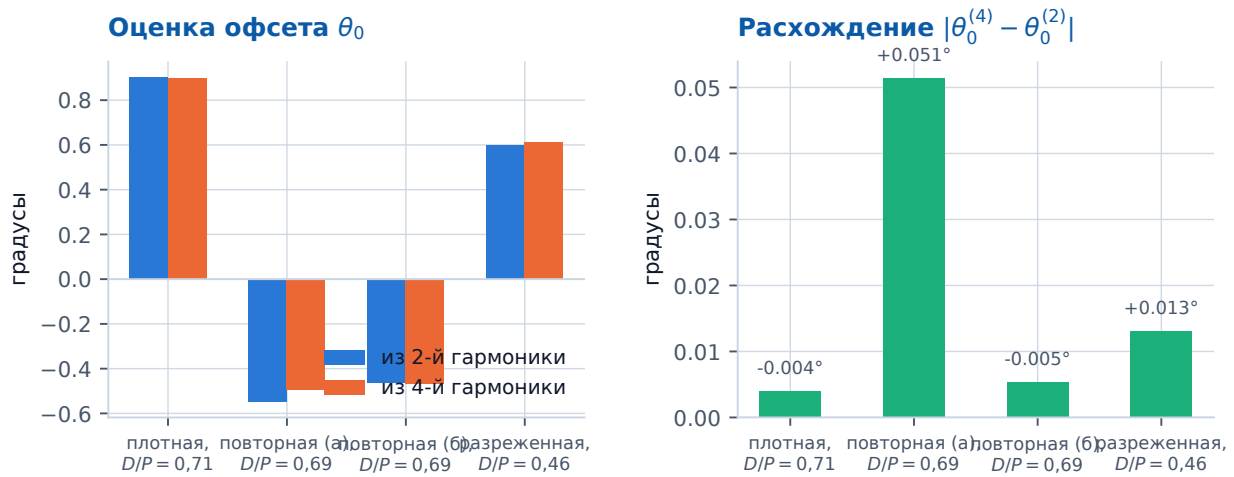


Рис. 11: Согласие двух независимых оценок оффсета — из второй и из четвёртой гармоники (§4.3) — при относительном взвешивании $\sigma_i \propto U_i$: разница на всех образцах не превышает сотых долей градуса. Это внутренний тест непротиворечивости, а не сравнение с какой-либо независимо известной величиной.

Решение — веса $\sigma_i \propto U_i$ (постоянная *относительная* ошибка, а не абсолютная). Задача остаётся линейной: веса не зависят от искомым параметров, только от самих измерений, поэтому формула (15) применяется без изменений.

Из эксперимента: два независимых теста сходятся до сотых долей градуса

[4.4] При относительном взвешивании два независимых способа оценить офсет — из второй гармоники и из четвёртой (тест из §4.3) сходятся с точностью 0,004°–0,05° на всех образцах, для которых есть измерения. Совпадение, полученное *без единого предположения о верности физической модели* — просто как следствие внутренней непротиворечивости данных, — сильный аргумент за то, что развёртка действительно описывается одним вращающимся элементом.

Образец	θ_0 , равном.	θ_0 , относит.	η , равном.	η , относит.
плотная решётка, $D/P = 0,71$	-0,097°	+0,901° ± 0,184	0,0347	0,0127
повторная установка, $D/P = 0,69$ (а)	-0,286°	-0,546° ± 0,248	отриц.	0,0121
повторная установка, $D/P = 0,69$ (б)	-0,654°	-0,463° ± 0,198	0,0478	0,0130
разреженный образец, $D/P = 0,46$	+0,211°	+0,599° ± 0,327	0,0373	0,0329

[4.5] «Равномерные» веса — $\sigma_i = \text{const}$; «относительные» — $\sigma_i \propto U_i$. Ошибка θ_0 — дельта-метод, поправленный на неизвестный масштаб шума данных (поправка Бирджа); бутстреп не требуется. У образца (а) равномерные веса дают физически невозможную (отрицательную) оценку энергии тени, поэтому столбец η для него пуст.

Правило, впервые сформулированное в §1 (ключ 1.1) и подтверждённое здесь числом. Шкала, в которой вы взвешиваете данные, определяет, какие параметры вы способны измерить. Здесь это не абстрактный тезис, а конкретная развилка: одни и те же измерения дают то отрицательную (невозможную) оценку энергии тени, то физически осмысленный результат, совпадающий с независимой проверкой до сотых долей градуса, — в зависимости только от выбора весов.

4.6 Что ломает линейность, а что — нет

Список того, что *не* нарушает разложение (13) (доказано аналитически или проверено численно), полезен не меньше списка ограничений: он избавляет от лишней осторожности там, где она не нужна.

Не ломает	Почему
Частотная зависимость каналов	На каждой частоте своя пара $t_{\perp}(\nu), t_{\parallel}(\nu)$ — свои c_0, c_2, c_4 ; структура (13) сохраняется частотно-поточечно
Фазовый член просачивания	Входит только в $\text{Re}(t_{\perp} \bar{t}_{\parallel})$, то есть только в c_4 ; порядок многочлена не меняется
Суммирование по частотам	Сумма многочленов 4-й степени — снова многочлен 4-й степени
Второй (реальный) элемент тракта при выровненной оси	Теорема §1.6 даёт общий скалярный множитель, не зависящий от θ ; отношения $\eta, \cos \Delta\varphi$ к нему нечувствительны

Осторожно: а вот это ломает

Работа в децибелах. Логарифм от тригонометрического многочлена — не многочлен: прямая проверка даёт относительное расхождение порядка процента, когда та же процедура применяется к $\lg U$ вместо U . Разложение (13) нужно применять к самой энергии, а в логарифмический масштаб переходить только для показа результата, не для его получения. **Многолучевая интерференция** между элементами тракта тоже ломает структуру — она вносит рациональную (а не полиномиальную) зависимость от $\cos 2\theta$, то есть бесконечный ряд гармоник; проверяется контролем гармоник шестого порядка и выше, которых в идентичности не предусмотрено.

4.7 Типичные ошибки этого параграфа

1. Использовать трёхпараметрическую (учебную) форму (11) для когерентной установки. Она отбрасывает четвёртую гармонику — четверть сигнала и всю фазу просачивания.
2. Подгонять $\lg U$ или дБ вместо самой энергии U . Логарифм многочлена — не многочлен; разложение перестаёт быть точным (§4.6).
3. Использовать одинаковые (не относительные) веса при большом динамическом диапазоне данных: яркая зона статистически заглушает тень, где сосредоточена вся интересующая физика (§4.5).
4. Забыть проверить неравенство Коши–Буняковского для полученных $t_{\perp}, t_{\parallel}$ — это бесплатный тест, который нелинейная подгонка (§7) не предоставляет автоматически.
5. Спутать согласие двух оценок офсета (внутренний тест непротиворечивости данных) с подтверждением физической модели: оно проверяет только то, что развёртку действительно произвёл один вращающийся элемент, а не то, какая модель верно описывает $t_{\perp}, t_{\parallel}$.

5 Корреляция как свойство плана эксперимента

Формула ковариации (15) из §4 содержит $(X^T W X)^{-1}$ — матрицу, целиком построенную из *углов измерения* и весов, но не из самих измеренных значений. Это не техническая деталь, а содержательный факт, который стоит вынести в отдельный параграф: **насколько хорошо будут разделены параметры подгонки, известно ДО того, как получена хотя бы одна точка данных** — достаточно знать, на каких углах прибор будет измерять. Здесь этот факт проверяется на числах, вычисляемых в закрытой форме, а в §9 тот же самый механизм вернётся в гораздо менее наглядном виде — как вырождение параметров нелинейной модели.

Пререквизиты

Нужно знать: §4 целиком (матрица плана, нормальные уравнения, ковариация); что такое собственные числа симметричной матрицы (на уровне интуиции: направления, в которых квадратичная форма растёт быстрее или медленнее всего).

Знать НЕ нужно: численные методы решения плохо обусловленных систем — этот параграф про то, как *обнаружить* плохую обусловленность и что она означает, а не про то, как с ней бороться вычислительно.

5.1 Число обусловленности: одна цифра про качество плана

Интуиция

Представьте матрицу $X^T X$ как эллипсоид: чем он более вытянут, тем труднее по данным различить движение вдоль его длинной оси от движения вдоль короткой — шум в любом направлении неотличим от смеси обоих. **Число обусловленности** $\text{cond}(X^T X)$ — отношение наибольшего собственного числа к наименьшему — одним числом измеряет, насколько вытянут этот эллипсоид. Число, близкое к единице, — эллипсоид почти круглый, направления равноправны; число, на порядки больше единицы, — эллипсоид сильно вытянут, и в его «узком» направлении оценка параметра ненадёжна, сколько бы ни было данных.

Строго

Для матрицы плана со столбцами $\{1, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \cos 4\theta, \sin 4\theta\}$ обусловленность $X^T X$ зависит только от того, *на каких углах* стоят строки — то есть исключительно от плана измерения. Если столбцы (как функции на множестве измеренных углов) взаимно ортогональны, $X^T X$ диагональна и $\text{cond} = 1$; чем ближе какая-либо пара столбцов к линейной зависимости (коллинеарности) на данном наборе углов, тем больше $\text{cond}(X^T X)$, и тем хуже определены соответствующие коэффициенты.

5.2 Две конфигурации одного и того же прибора

В проекте, на данных которого строится курс, угловая развёртка снималась либо на полном симметричном диапазоне (примерно от -90° до $+90^\circ$), либо, в одном из режимов работы установки, только на половине — от 0° до 90° . Разница выглядит невинно: тот же шаг по углу, просто вдвое меньше точек. Чистая геометрия матрицы плана говорит другое.

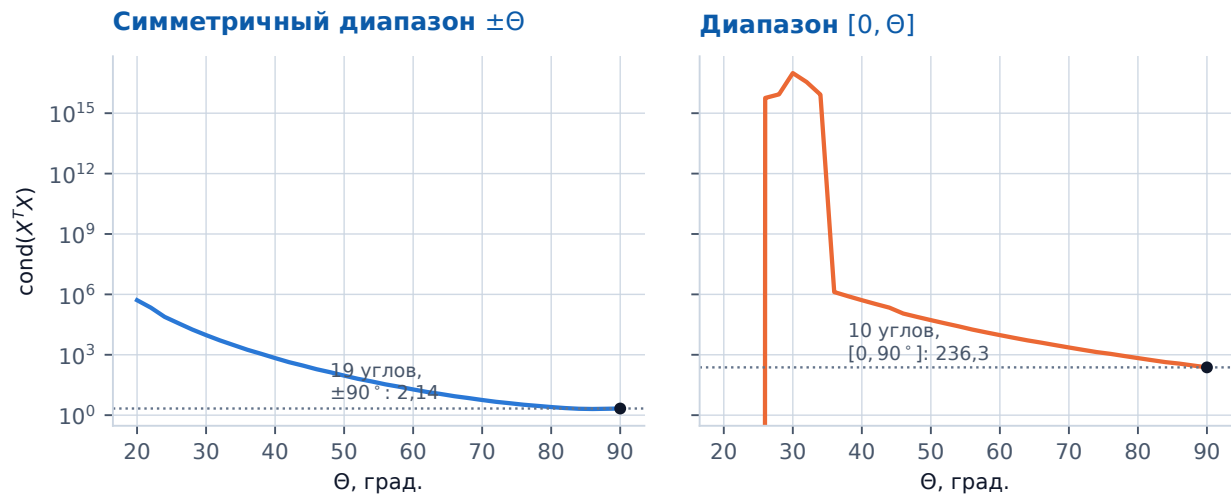


Рис. 12: Чистая геометрия матрицы плана (без каких-либо данных): $\text{cond}(X^T X)$ для пятигармонического базиса §4 как функция углового диапазона, при шаге между углами 10° . Слева: симметричный диапазон $\pm\Theta$. Справа: диапазон, зафиксированный с одной стороны в нуле, $[0, \Theta]$. Отмечены две конфигурации из таблицы примера 5.2.

Из эксперимента: цена усечения диапазона, посчитанная без единого измерения

[5.1]

План	Углов	$\text{cond}(X^T X)$	$\sigma(\theta_0)$ при шуме 1 %
$-90^\circ \dots +90^\circ$	19	2,14	0,096°
$0^\circ \dots 90^\circ$	10	236,3	0,944°

Обусловленность хуже в сто с лишним раз, а точность офсета — почти в десять. Оба числа получены из одной лишь геометрии множества углов — до какого-либо измерения.

Интуиция: откуда берётся разница

На полном симметричном диапазоне вторая и четвёртая гармоники угла почти ортогональны как функции на множестве измеренных точек — максимальное перекрытие между ними всего около 5 % [5.1]. На диапазоне, обрезанном с одной стороны, симметрия множества углов нарушена, и то же самое перекрытие вырастает до 37 % [5.1] — гармоники перестают быть почти независимыми измерениями, и матрица плана вытягивается в эллипсоид.

5.3 Эллипс ковариации: та же геометрия, показанная напрямую

Число обусловленности — сводка одним числом; эллипс ковариации коэффициентов (a_2, b_2) (§4) показывает ту же геометрию как картинку. При равном шуме на каждой точке эллипс с полными осями, пропорциональными $\sqrt{\text{Cov}(a_2, b_2)}$, задаёт область, где статистически неразличимы разные пары коэффициентов — а значит, и разные пары (амплитуда второй гармоники, офсет).

5.4 Следствие: коллинеарность столбцов стоит вполне определённой цены

Плохая обусловленность — не только про размер ошибки. У неё есть более коварное следствие: если модель, применённая к плохо обусловленному плану, случайно *забывает* один из почти-

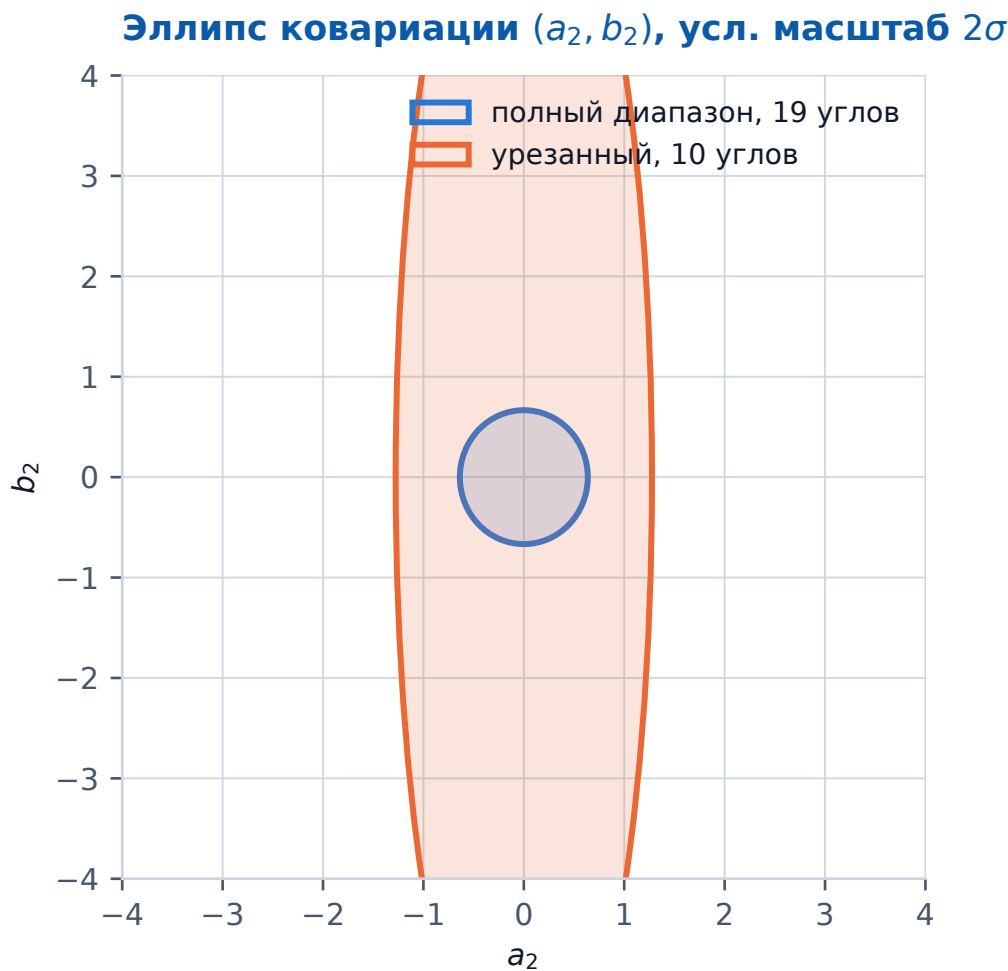


Рис. 13: Эллипсы ковариации коэффициентов (a_2, b_2) для двух планов таблицы примера 5.2 (чистая геометрия $(X^T X)^{-1}$ при единичном и одинаковом для всех точек шуме; масштаб эллипсов условный, важна их форма и вытянутость, а не абсолютный размер). Почти круглый эллипс полного диапазона против сильно вытянутого эллипса урезанного — то же число обусловленности, показанное геометрически.

коллинеарных столбцов (например, отбрасывает четвёртую гармонику, как это делает учебная трёхпараметрическая форма §4.1), то оставшийся столбец вынужден скомпенсировать её вклад — и оценка получает **систематическое смещение**, а не просто увеличенный разброс.

Из эксперимента: смещение офсета от одной лишь обрезки диапазона

[5.2] На реальных развёртках сдвиг оценки офсета при переходе с полного диапазона на урезанный составил:

Образец	Сдвиг θ_0 , полный $\rightarrow$ урезанный
плотная решётка, $D/P = 0,71$	$-0,687^\circ$
повторная установка, $D/P = 0,69$ (а)	$+0,351^\circ$
повторная установка, $D/P = 0,69$ (б)	$-2,103^\circ$
разреженный образец, $D/P = 0,46$	$-0,920^\circ$

Величина сдвига — не шум измерения, а прямое следствие геометрии плана: она того же порядка, что и обсуждаемые в проекте расхождения между конкурирующими оценками углового офсета, полученными совсем другими методами. Иными словами, часть того, что могло бы показаться содержательным физическим расхождением, оказывается

артефактом одного лишь выбора углов измерения.

Осторожно: это не довод против урезанного диапазона как такового

Урезанный диапазон — не ошибка сам по себе; в некоторых установках он вынужден геометрией прибора. Проблема — не в его использовании, а в применении к нему модели, которая *не учитывает* все гармоники, необходимые для точного описания наблюдаемой (§4.1). Если модель включает все пять коэффициентов, оценки остаются несмещёнными на любом диапазоне — меняется только их точность (столбец $\sigma(\theta_0)$ таблицы примера 5.2), а не их центр.

5.5 Мост к нелинейной задаче

Главная мысль параграфа, которая пригодится во всей оставшейся части курса. Если два столбца матрицы плана почти коллинеарны на множестве измеренных точек, соответствующие им параметры *почти неразличимы*: данные знают только их определённую комбинацию, а не каждый параметр по отдельности. Это верно для линейной задачи, где всё считается в закрытой форме и видно на эллипсе. В §§6–7 модель перестанет быть линейной по параметрам, замкнутой формулы для ковариации больше не будет, и вместо матрицы плана X появится **якобиан** модели, вычисленный в точке минимума. Но геометрический смысл — тот же самый: почти параллельные столбцы якобиана означают почти неразличимые параметры. Именно этим механизмом в §9 объясняется вырождение $D_{\text{eff}} \leftrightarrow \eta_0 \leftrightarrow \varepsilon_{\text{cross}}$ — то же самое явление, что в этом параграфе можно было увидеть глазом на эллипсе, просто в применении к нелинейной модели, где эллипс уже не рисуется одной формулой.

5.6 Типичные ошибки этого параграфа

1. Считать корреляцию параметров свойством *данных* или метода подгонки. Она сидит в $(X^T W X)^{-1}$, а X строится только из углов измерения — корреляцию можно вычислить заранее, при планировании эксперимента.
2. Путать увеличенную ошибку (разброс) со смещением (сдвигом центра оценки). Плохая обусловленность сама по себе даёт первое; смещение возникает только тогда, когда модель вдобавок отбрасывает один из почти-коллинеарных столбцов (§5.4).
3. Обрезать угловой диапазон и не пересмотреть при этом набор гармоник в модели. Урезанный диапазон не запрещён, но требует более осторожного отношения к тому, какие члены модели ещё различимы на нём.
4. Считать, что вырождение параметров бывает только в нелинейных задачах. Это в первую очередь линейный эффект, который в линейной задаче виден напрямую — в нелинейной он просто прячется в якобиане (§5.5).

6 Лестница моделей и цена усложнения

К этому месту курс собрал целый набор возможных усложнений модели: конечная проводимость и степенное рассеяние (§3), явное просачивание с собственной фазой (§1), комплексный перекрёстный член, второй реальный элемент тракта вместо идеального анализатора (§1). Возникает практический вопрос: в каком порядке их вводить, и как узнать, что усложнение того стоило? В этом параграфе собран весь путь — от исходной геометрической модели §2 до модели, на которую опирается дальнейшая часть курса, — и явно показана **цена** каждой ступени.

Пререквизиты

Нужно знать: §2 (геометрическая модель), §3 (Друде, степенные потери), §1 (просачивание, теорема о выровненном анализаторе); понятие информационного критерия хотя бы на уровне «больше параметров даёт лучший χ^2 почти всегда, поэтому сравнивать модели по одному χ^2 нечестно» (формальный вывод $AIC = -2 \ln L + 2k$ — в §8).

Знать НЕ нужно: вывод формулы AIC — в этом параграфе она используется как готовый инструмент сравнения, обоснование появится в §8.

6.1 Принцип: усложнение должно быть оплачено

Интуиция

Добавление любого нового свободного параметра почти никогда не ухудшает χ^2 на тех же данных, на которых модель обучена, — в худшем случае оптимизатор просто не воспользуется новой свободой. Значит, сравнение моделей *по одному лишь* χ^2 всегда выберет более сложную модель, даже если новый параметр не отражает никакой реальной физики. Нужна валюта, в которой усложнение *стоит* чего-то, — и такая валюта, штрафующая за каждый дополнительный параметр, — информационный критерий Акаике.

Практическое правило, которым пользуется этот параграф (полная шкала — в §8): изменение ΔAIC порядка единиц означает «не различить»; порядка десятков — «уверенное улучшение»; порядка тысяч — «прежняя модель категорически не годится».

6.2 Лестница для одного элемента тракта

Ступень	Что добавлено	Чем оплачено
базовая	чистая геометрическая модель §2	точка отсчёта
+ материал	конечная проводимость (Друде) + степенные потери §3	$\Delta AIC \approx -957$ (плотная решётка), -266 (разреженный образец) — уверенное улучшение на обоих
+ свободный диаметр	D_{eff} отпущен свободно, просачивание ещё не включено	здесь возникает та самая загадка $D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$ из §0
+ пин к физическому D , без просачивания	D_{eff} приколочен к измеренному под микроскопом диаметру	$\Delta AIC \approx +6167$ — катастрофа: модель категорически хуже
+ явное просачивание	D_{eff} приколочен к эффективному значению, добавлена частотно-зависимая утечка $\eta(\nu)e^{i(\delta_0 + 2\pi\nu\tau_{\text{leak}})}$ (§1)	опорная модель курса: смещение в глубокой тени $3,38 \rightarrow 1,25$ дБ, среднеквадратичная ошибка $2,21 \rightarrow 1,58$
+ перекрёстный член	комплексная, не зависящая от угла добавка $\varepsilon_{\text{cross}}$	улучшает AIC, но не выдерживает проверку на нескольких образцах одновременно (ниже)

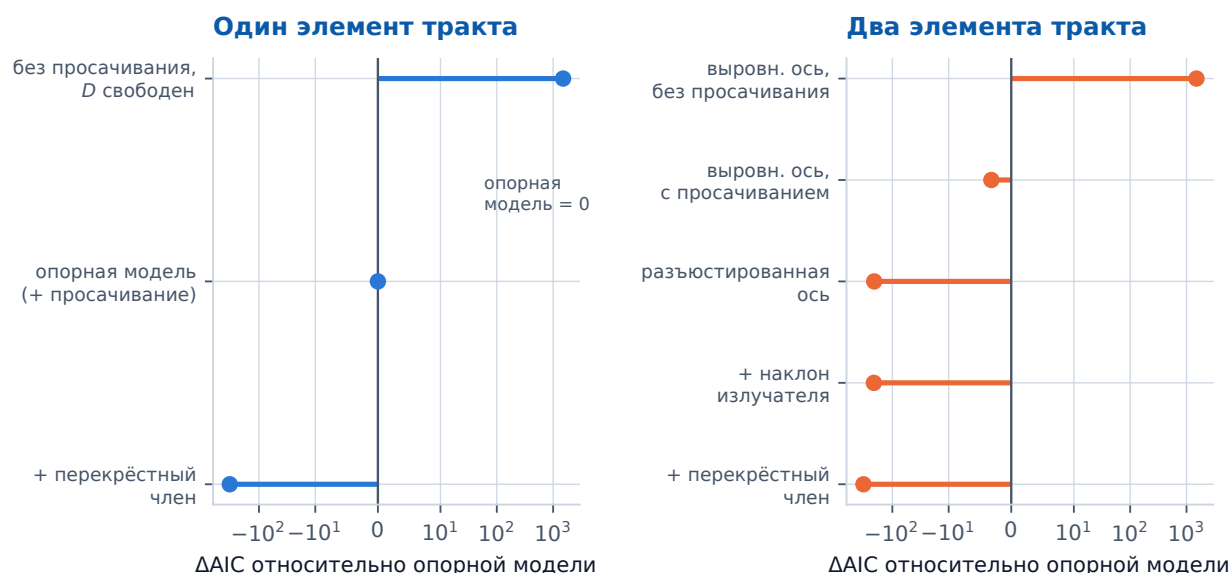


Рис. 14: Ступени лестницы для плотной решётки ($D/P = 0,71$), информационный критерий относительно опорной модели курса. Слева — одиночный элемент тракта: от свободного диаметра без просачивания (наравне с его точным двух-элементным аналогом при выровненной оси, разница 0,15 — ключ 1.3) до опорной модели и её усложнения перекрёстным членом. Справа — та же лестница для двух реальных элементов тракта (§6.4): пока ось выровнена, усложнение до второго реального элемента почти ничего не меняет; выигрыш появляется только вместе с разъюстировкой оси, которую отдельно обсуждает предупреждение §6.4.

[6.1]

Осторожно: пин к физическому диаметру — не мелкая деталь, а диагностика

Ступень «пин к физическому D » не улучшает модель, а *ломает* её на ΔAIC порядка тысяч — переоценивая тень на 7–10 дБ. Это не значит, что физический диаметр измерен неверно: это значит, что модель, в которую он подставлен, ещё не содержит канала, необходимого для описания данных при физическом размере провода. Именно эта катастрофа — главный экспериментальный аргумент за существование недостающего физического механизма, который эффективный диаметр в предыдущих параграфах компенсировал сам (§0).

Из эксперимента: катастрофа воспроизводится не на одном образце

[6.2] Провал пина к физическому диаметру без просачивания — не случайность одного набора измерений: на трёх независимо измеренных образцах ΔAIC от такого пина составляет от нескольких тысяч до +9063 на образце средней плотности. Универсальность провала — сильный довод в пользу того, что недостающий канал общий для всех образцов, а не артефакт одной серии измерений.

6.3 Перекрёстный член: улучшает подгонку, не проходит проверку

Комплексный член $\varepsilon_{\text{cross}}$, не зависящий от угла, улучшает согласие с данными на отдельно взятом образце. Прежде чем принять его как физический эффект, естественно спросить: одна ли это и та же константа тракта на разных образцах, или же подгонка каждый раз находит удобное число под конкретный набор данных?

Из эксперимента: проверка на нескольких образцах отвергает гипотезу о константе тракта

[6.3] Проверка однородности значения $\varepsilon_{\text{cross}}$ между образцами отвергает гипотезу о единой константе тракта: статистика проверки на однородность равна 761,6 при 10 степенях свободы ($p = 3,8 \times 10^{-157}$) — несовместимо со случайным разбросом вокруг одного истинного значения. Отдельно, оценки просачивания образца и перекрёстного члена коррелируют между собой на уровне 0,73 (§1, ключ 1.2) — то есть параметр отчасти забирает на себя то, что должно было бы принадлежать просачиванию.

Интуиция: как читать этот результат

Улучшение AIC на одном образце говорит: «добавленный параметр помогает описать именно эти данные». Проверка на нескольких образцах говорит нечто другое и более сильное: «помогает ли он одним и тем же числом, как и должна вести себя константа тракта». Первое — необходимое условие для физической интерпретации параметра, но не достаточное. Перекрёстный член проходит первую проверку и не проходит вторую — значит, улучшение реально, а предложенная физическая интерпретация (константа приёмного тракта) конкретно для этого параметра — нет.

6.4 Два элемента тракта: усложнение, которое не понадобилось

Основная модель курса считает второй элемент тракта (анализатор перед приёмником) идеальным. Но он — такой же реальный элемент, как исследуемый образец, со своим собственным просачиванием. Соблазн очевиден: заменить идеальный анализатор его полной, реальной моделью и посмотреть, что скажет подгонка. Это ровно та ситуация, для которой в §1 была доказана **теорема о выровненном анализаторе**: если ось пропускания второго элемента совпадает с осью чувствительности приёмника, его неидеальность *ненаблюдаема* — она сводится к общему множителю, не зависящему от угла.

Строго: предсказание и его проверка (напоминание §1)

Теорема предсказывает: явное включение второго реального элемента в модель не улучшит согласия с данными и не сдвинет оценку эффективного диаметра. Измерено: изменение информационного критерия $\Delta\text{AIC} = +0,15$ (усложнённая модель не лучше исходной — различие на два порядка меньше даже самого скромного уверенного улучшения по шкале §6.1), оценка эффективного диаметра совпадает в четырёх значащих цифрах до и после усложнения.

Интуиция: почему это ценный педагогический пример

Модель усложнили честно — не отказались от идеи из осторожности, а реализовали её и запустили подгонку, — и она отказалась усложняться ровно так, как было предсказано аналитически *до* расчёта. Отрицательный результат, полученный дважды (на бумаге и на данных), — такой же полноценный научный результат, как и положительный: он экономит время, которое иначе ушло бы на интерпретацию шума как физического эффекта.

Осторожно: условие теоремы существенно, и с ним связана отдельная лестница

Если ось второго элемента *разъюстирована* относительно приёмника, условие теоремы нарушается, и его неидеальность становится наблюдаемой. На данных это заметно:

варианты модели, явно учитывающие разъюстировку оси (и, отдельно, наклон излучателя), дают уверенное улучшение AIC по сравнению с версией без такого учёта. Это не противоречит теореме — это именно то, что она предсказывает при нарушении её условия, — но означает, что *юстировка* тракта имеет прямую количественную цену в качестве подгонки, тогда как *полнота* модели анализатора при аккуратной юстировке цены не имеет.

6.5 Типичные ошибки этого параграфа

1. Сравнивать усложнённую и базовую модель по χ^2 без штрафа за число параметров. Более сложная модель почти всегда даст χ^2 не хуже — вопрос в том, оправдан ли выигрыш (§6.1).
2. Интерпретировать катастрофический ΔAIC пина к физическому диаметру как ошибку измерения диаметра. Это диагностика недостающего канала модели, а не претензия к микроскопии.
3. Принять улучшение AIC на одном образце за доказательство физического смысла нового параметра. Нужна проверка на нескольких независимых образцах (§6.3) — она есть не всегда, и без неё вывод неполон.
4. Усложнять модель «на всякий случай», не проверив заранее аналитически, не сводится ли усложнение к ненаблюдаемому множителю (§6.4, теорема §1). Такая проверка стоит бумаги и карандаша и экономит недели вычислений.
5. Спутать «юстировка не имеет значения» с «полнота модели анализатора не имеет значения». Верно второе при выполненном условии теоремы; первое неверно всегда.

7 Нелинейный МНК: целевая функция, алгоритм, мултистарт

Опорная модель курса (§6) содержит десяток параметров: геометрию, коэффициенты потерь, показатель рассеяния, амплитуду и фазу просачивания, офсет угла. Ни один из них не входит в наблюдаемую $U(\theta, \nu)$ линейно — диаметр стоит внутри логарифмов и рядов формулы Бланко (§2), показатель рассеяния — в показателе степени (§3). Замкнутой формулы решения, какая была в §4, для такой модели не существует. Этот параграф вводит инструментарий, без которого не обойтись при переходе от линейной задачи к настоящей: каждое новое понятие появляется здесь как ответ на конкретную неприятность, которая возникает, как только исчезает линейность.

Пререквизиты

Нужно знать: §4 (МНК, ковариация, веса) и §5 (корреляция, эллипс, обусловленность) как образец того, что удаётся сделать в замкнутой форме; §6 (полный список параметров опорной модели).

Знать НЕ нужно: вывод алгоритма Левенберга–Марквардта из первых принципов — здесь он изложен на уровне интуиции, достаточно, чтобы понимать, что и почему может пойти не так.

7.1 Целевая функция

За неимением замкнутого решения задача ставится явно: подобрать вектор параметров $\mathbf{p}$, минимизирующий взвешенную сумму квадратов невязок между моделью и измерением по всем углам и частотам сразу:

$$\mathbf{p}^* = \arg \min_{\mathbf{p}} \chi^2(\mathbf{p}) = \arg \min_{\mathbf{p}} \sum_i w_i [y_i - f(\mathbf{p}; \theta_i, \nu_i)]^2. \quad (16)$$

Формально это то же самое выражение, что и в §4 — сумма взвешенных квадратов, — но f теперь нелинейна по $\mathbf{p}$, и потому нормальные уравнения (15) перестают быть линейной системой: производная $\partial \chi^2 / \partial \mathbf{p} = 0$ сама содержит $\mathbf{p}$ нелинейно.

7.2 Веса амплитуды и фазы

Урок §4.5 о весах здесь возвращается в усложнённом виде. Модель предсказывает не только амплитуду сигнала, но и его фазу (§0, §1) — а амплитуда и фаза измеряются в разных единицах и имеют разный динамический диапазон. Без отдельных весов для каждой из них одна компонента невязки статистически подавляет другую — тот же эффект, что заглушение тени ярким сигналом в §4, только теперь между двумя разнородными наблюдаемыми, а не между разными участками одной и той же кривой. Решение — те же принципы, что в §4: взвешивать так, чтобы относительный вклад каждой компоненты отражал её информативность, а не её случайный численный масштаб.

7.3 Маска динамического диапазона

Осторожно: не весь диапазон данных одинаково надёжен

В самой глубокой тени (углы, близкие к 90°) сигнал приближается к шумовому полу прибора: там измеряется в основном шум, а не физика просачивания. Включение таких точек в подгонку с полным весом добавляет в целевую функцию шум, который модель пытается «объяснить», портя оценку параметров, отвечающих именно за эту область.

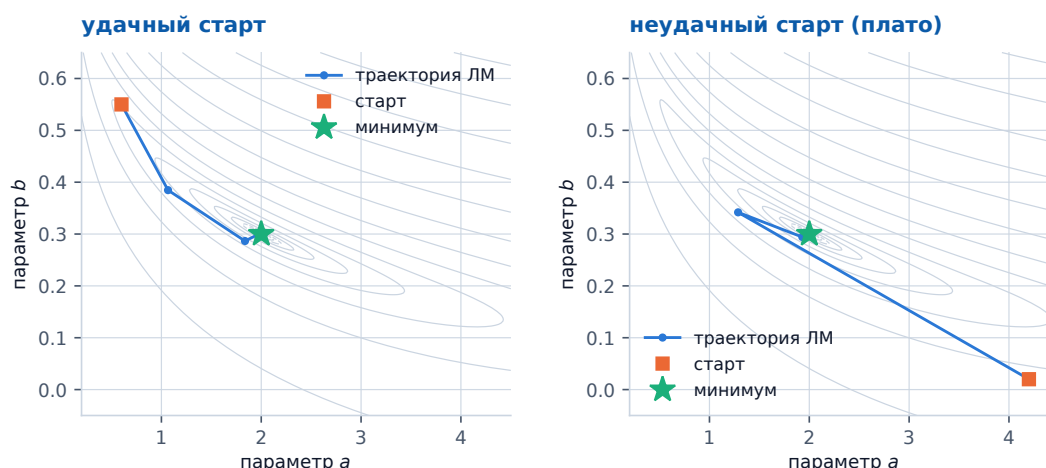


Рис. 15: Иллюстрация алгоритма на учебной модельной задаче (не данные проекта): траектория Левенберга–Марквардта на линиях уровня целевой функции при удачном (сходится быстро) и неудачном (стартует в области, откуда путь к глобальному минимуму идёт через плоское плато) начальном приближении. Показана механика алгоритма, а не какой-либо из параметров опорной модели курса.

Стандартное решение — **маска**: точки с отношением сигнал/шум ниже порога исключаются из суммы (16) или получают нулевой вес. Естественный вопрос: не превращается ли результат затем в артефакт самой маски — не выбрасываем ли мы заодно и содержательный сигнал?

Из эксперимента: проверка того, что маска не создаёт эффект, а очищает его

[7.1] Введение маски не ослабило, а *усилило* свидетельство в пользу просачивания: улучшение информационного критерия при добавлении явного просачивания выросло с $\Delta AIC \approx -533$ без маски до $\Delta AIC \approx -657$ с ней. Если бы эффект был артефактом шума, маскирование шума должно было бы его ослабить; произошло обратное — значит эффект не является порождением немаскированных шумовых точек.

7.4 Алгоритм: гибрид спуска и метода Гаусса–Ньютона

Интуиция

Вдали от минимума градиентный спуск надёжен, но медлителен: он делает маленькие осторожные шаги вниз по склону. Вблизи минимума, где целевая функция похожа на параболу, метод Гаусса–Ньютона сходится почти мгновенно, но вдали от минимума может «перелететь» или разойтись, потому что опирается на локальную квадратичную аппроксимацию, верную только вблизи решения. **Алгоритм Левенберга–Марквардта** плавно переключается между двумя стратегиями: параметр затухания делает шаг похожим на осторожный градиентный спуск, когда прогресс плохой, и на быстрый шаг Гаусса–Ньютона, когда прогресс хороший. Это стандартный рабочий инструмент нелинейного МНК — не единственный, но самый привычный выбор по умолчанию для задач такого размера.

7.5 Начальное приближение перестаёт быть формальностью

В линейной задаче §4 минимум был один, и стартовая точка не имела значения вообще — любое решение линейной системы даёт один и тот же ответ. У нелинейной целевой функции

может быть **несколько локальных минимумов**, и алгоритм из §7.4 находит ближайший к стартовой точке, а вовсе не обязательно глобальный. Начальное приближение перестаёт быть технической деталью и становится содержательным решением.

Интуиция: откуда берётся хороший старт почти бесплатно

Гармонический разбор §4 — решение линейной системы без итераций — сам по себе даёт оценки офсета угла, амплитуды просачивания и относительной фазы каналов. Это не полная нелинейная модель, но она даёт разумное первое приближение для соответствующих параметров нелинейной модели почти без дополнительных затрат: **тёплый старт** из линейного разбора — стандартная практика, которой стоит пользоваться всегда, когда она доступна.

7.6 Мультистарт и области притяжения

Осторожно: тёплый старт один — не гарантия

Даже хороший тёплый старт не гарантирует сходимости к глобальному минимуму: у сложной модели может быть несколько содержательно разных **областей притяжения** — множеств стартовых точек, из которых алгоритм сходится к одному и тому же локальному решению, — и заранее не известно, в какой из них попадёт конкретный старт.

Из эксперимента: сколько стартов нужно на практике

[7.2] На опорной модели курса из 21 случайно выбранной стартовой точки в разных запусках получалось от 3 до 20 различных областей притяжения (число зависело от конкретного набора данных и параметризации), а доля стартов, попадающих в область глобального минимума, составила лишь 22,2 %. Решения из разных областей притяжения группировались по близости информационного критерия (в пределах 0,5 единиц AIC), чтобы не считать одно и то же решение, найденное с разной точностью сходимости, за «разные» результаты.

История одной ошибки, которую стоит знать любому, кто планирует пользоваться нелинейным МНК. Раннее эмпирическое правило гласило: «тёплый старт лучше холодного, одного разумного старта достаточно». Это правило пришлось *отменить* после систематической проверки на сетке стартов — выяснилось, что в глобальную область притяжения попадают лишь 22,2 % запусков, а значит, единственный, пусть и разумный, старт даёт лишь вероятностный, а не гарантированный результат.

Осторожно: конкретная цена одного старта — реальный отозванный результат

[7.3] Значение перекрёстного члена $|\varepsilon_{\text{cross}}| = 0,0345$, ранее опубликованное по результату одного старта, оказалось решением из **четвёртого** по качеству бассейна из одиннадцати найденных — хуже глобального минимума на 192,5 единиц информационного критерия (шкала — §6.1, «категорически хуже»). Число было отозвано, как только сетка стартов вскрыла его происхождение. Здесь оно приводится единственный раз и исключительно как иллюстрация того, к чему приводит доверие одному старту без проверки сеткой: использовать его как физический результат — нельзя (полный список причин — в служебном приложении курса).



Рис. 16: Слева: сечение целевой функции (информационный критерий) вдоль одного из параметров геометрии при фиксированных остальных — реальный расчёт, несколько локальных минимумов видны непосредственно на кривой; глобальный минимум отмечен отдельно, и он не совпадает с минимумом, ближайшим к границе физически правдоподобных значений. Справа: доля стартов, попадающих в область глобального минимума, по результатам сеточной проверки (§7.6).

7.7 Фиксация параметров при вырождении

Когда два параметра почти неразличимы данными (§5 показал этот механизм в линейной задаче; здесь он вернётся в §9 в полном объёме), свободная подгонка обоих — не консервативный, а бессмысленный выбор: алгоритм найдёт какую-то комбинацию, устраивающую данные, но отчёты об отдельных значениях будут вводить в заблуждение. Практический выход — **зафиксировать** («приколотить») один из вырожденных параметров на независимо обоснованном значении и подгонять только второй. Так эффективный диаметр в опорной модели курса фиксируется не потому, что его не пытались подгонять свободно, а потому, что свободная подгонка вместе с просачиванием даёт не число, а признание собственной неопределённости, замаскированное под число (полный разбор — §9).

7.8 Ковариация без замкнутой формулы: бутстрап

В линейной задаче §4 ковариация оценок была точной формулой. Для нелинейной модели стандартная практика — приближённая ковариация вблизи минимума (обсуждается в §9) либо **бутстрап** — многократное повторение подгонки на случайно пересемплированных версиях данных, дающее эмпирическое распределение оценки.

Осторожно: бутстрап требует независимости, а её нужно проверять, а не предполагать

[7.4] Ресемплирование по отдельным точкам корректно только тогда, когда точки данных статистически независимы. Пересемплирование *по частотным отсчётам* на наших данных занижает ошибку в 3,5–18,9 раз, потому что соседние частотные точки коррелированы (одна и та же физическая реализация шума и общий частотный профиль прибора размазаны по соседним отсчётам). Ресемплирование должно происходить по единицам, которые *действительно* независимы — например, по отдельным независимым измерениям, а не по каждой точке частотной сетки внутри одного измерения.

7.9 Типичные ошибки этого параграфа

1. Использовать один разумный (пусть и тёплый) старт и принимать результат как окончательный. Только сеточная проверка показывает, попал ли алгоритм в глобальную область притяжения (§7.6).
2. Распирать маску динамического диапазона, не проверив, усиливает или ослабляет она искомый эффект (§7.3) — иначе легко принять артефакт маскирования шума за содержательный результат, или наоборот, вычистить реальный эффект вместе с шумом.
3. Свободно подгонять оба параметра из вырожденной пары «на всякий случай». Результат — число, не несущее информации по отдельности (§7.7, полный разбор — §9).
4. Бутстрапировать по единицам данных, независимость которых не проверена. Соседние частотные отсчёты — типичный пример мнимой независимости (§7.8).
5. Забыть, что у Левенберга–Марквардта, как и у любого локального метода, нет встроенной гарантии глобальности — она появляется только вместе с мультистартом.

Часть III. Достоверность результата

8 Правдоподобие, информационный критерий, анализ остатков

Информационный критерий уже дважды использовался в курсе (§6 — лестница моделей, §7 — качество областей притяжения) как готовый инструмент со ссылкой «объяснение — в §8». Здесь даётся обоснование: откуда вообще берётся штраф $2k$ и почему минимизация суммы квадратов — не техническая условность, а частный случай гораздо более общего принципа. Вторая половина параграфа — то, что происходит *после* подгонки: анализ остатков, обязательная, а не факультативная часть работы, потому что хороший χ^2 сам по себе ничего не говорит о том, не остался ли в данных сигнал, который модель не объяснила.

Пререквизиты

Нужно знать: §6 (лестница моделей, качественная шкала ΔAIC); §7 (целевая функция, веса); нормальное распределение и его функция плотности.

Знать НЕ нужно: байесовский вывод информационных критериев — здесь используется классический (частотный) вывод AIC Акаике, в его наиболее прикладной форме.

8.1 От суммы квадратов к правдоподобию

Строго: минимизация χ^2 есть максимизация правдоподобия

Пусть измерения y_i отличаются от истинных значений модели $f(\mathbf{p}; x_i)$ независимым гауссовым шумом с известной дисперсией σ_i^2 . Плотность вероятности всего набора измерений при данных параметрах $\mathbf{p}$ — **функция правдоподобия**:

$$L(\mathbf{p}) = \prod_i \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} \exp\left[-\frac{(y_i - f(\mathbf{p}; x_i))^2}{2\sigma_i^2}\right].$$

Её логарифм — сумма, а не произведение:

$$\ln L(\mathbf{p}) = -\frac{1}{2} \sum_i \frac{(y_i - f(\mathbf{p}; x_i))^2}{\sigma_i^2} - \sum_i \ln(\sqrt{2\pi}\sigma_i) = -\frac{1}{2}\chi^2(\mathbf{p}) + \text{const.}$$

Второе слагаемое от $\mathbf{p}$ не зависит. Значит, тот параметр $\mathbf{p}$, который *максимизирует* правдоподобие, — тот же самый, что *минимизирует* χ^2 из формулы (16). Взвешенный МНК всех предыдущих параграфов — не отдельный метод, а максимизация правдоподобия в частном случае гауссова шума с весами $w_i = 1/\sigma_i^2$.

Интуиция

Это не просто переобозначение. Как только подгонка признана максимизацией правдоподобия, к ней становится применим весь аппарат статистического вывода, разработанный именно для правдоподобия, — в частности, сравнение моделей разной сложности, к которому курс и переходит.

8.2 Информационный критерий: плата за параметр

Интуиция

Добавление любого нового параметра не может ухудшить максимум правдоподобия на тех же данных, на которых модель обучена, — в худшем случае оптимизатор просто им не воспользуется. Сравнение моделей по одному лишь $\ln L$ (или χ^2) поэтому всегда предпочтёт более сложную модель, даже если новый параметр не отражает никакой реальной структуры данных, а просто «подстраивается» под шум. Нужна поправка, штрафующая за каждый дополнительный параметр, — она и называется **информационным критерием Акаике**:

$$\text{AIC} = -2 \ln L + 2k, \quad (17)$$

где k — число свободных параметров модели. Из двух моделей предпочтительна та, у которой АИС *меньше*: она либо объясняет данные не хуже при меньшей сложности, либо оправдывает дополнительную сложность реальным выигрышем в правдоподобии, превышающим штраф $2k$.

Практическая шкала, уже использованная без обоснования в §6–§7 (общепринятая в статистической литературе, число 10 — условный, но широко принятый порог):

$ \Delta \text{AIC} $	Что это означает
$\lesssim 2$	модели практически неразличимы данными
2–10	умеренное свидетельство в пользу модели с меньшим АИС
$\gtrsim 10$	уверенное предпочтение
$\gtrsim$ сотни–тысячи	прежняя модель категорически не годится (пример — пин к физическому диаметру, §6)

Осторожно: условие, без которого сравнение бессмысленно

Формула (17) сравнивает модели *на одних и тех же данных*. Если у сравниваемых вариантов разный набор точек, разные веса или разный способ построения предсказания, разность АИС перестает что-либо означать — штраф $2k$ откалиброван на предположении, что единственное отличие моделей — число параметров, а не подмена задачи. Вся лестница §6 построена так, что все её ступени используют один и тот же набор точек и одни и те же веса именно по этой причине.

8.3 Анализ остатков: обязательная проверка, а не украшение

Хороший АИС говорит: «эта модель лучше той». Он не говорит: «эта модель исчерпала данные». Ответ на второй вопрос даёт **остаток** — разность между измерением и предсказанием наилучшей модели, — и то, насколько он похож на чистый шум.

Нормальность. Если модель верна, а шум прибора гауссов, остаток должен быть похож на выборку из нормального распределения. Стандартные проверки — критерии Шапиро–Уилка и Жарка–Бера (числовые статистики) и **график квантиль-квантиль** (Q–Q): по оси абсцисс — квантили, которые дало бы точное нормальное распределение, по оси ординат — квантили реального остатка. Если распределения совпадают, точки ложатся на прямую; систематическое отклонение от прямой (особенно на хвостах) выдаёт структуру, которой в чистом шуме быть не должно.

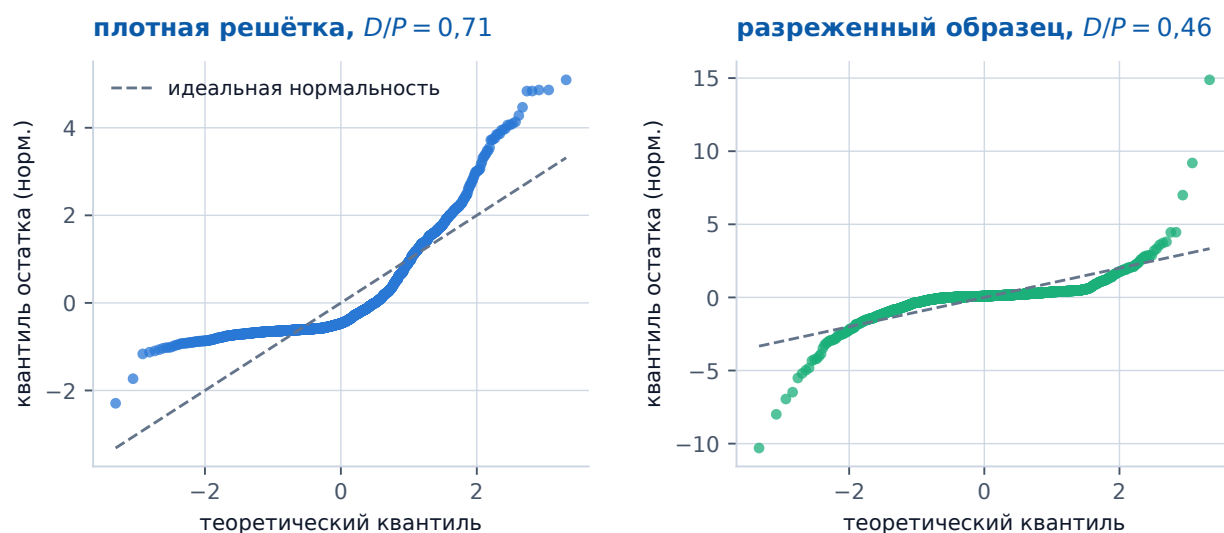


Рис. 17: График квантиль-квантиль остатка амплитуды (плотная решётка против разреженного образца, модель без явного просачивания — тот же срез, на котором была впервые замечена структура остатка, обсуждаемая ниже). Прямая линия отвечала бы точной нормальности; систематическое искривление на краях, заметно более выраженное для плотной решётки, выдаёт негауссовость остатка.

Автокорреляция. **Статистика Дарбина–Уотсона** измеряет корреляцию остатка с самим собой, сдвинутым на один отсчёт: значение вблизи 2 означает отсутствие автокорреляции (белый шум), значения, заметно меньшие двух, означают, что соседние точки остатка похожи друг на друга — то есть в данных осталась *структура*, которую модель не объяснила, а не случайный разброс.

Из эксперимента: две крайности одного проекта

[8.1] На плотной решётке после включения всех поправок опорной модели (§6) статистика Дарбина–Уотсона остатка по амплитуде составляет $\approx 0,32$ — далеко от идеала 2: остаток всё ещё заметно структурирован, модель не полна. На разреженном образце та же статистика после той же модели даёт $\approx 1,76$ — почти белый шум: там модель практически исчерпала данные. Одна и та же модель, применённая к двум образцам, оставляет принципиально разное количество необъяснённой структуры — сам факт этого различия является диагностикой не хуже, чем абсолютное значение.

Карты остатков. Если остаток зависит и от угла, и от частоты, полезно смотреть не на одномерные срезы, а на двумерную карту угол $\times$ частота: локализованное «пятно» отклонения подсказывает физический механизм гораздо точнее, чем усреднённая по всем точкам статистика.

Из эксперимента: так был найден дефицит тени

[8.2] Именно карта остатков угол $\times$ частота, построенная для модели без явного просачивания, впервые локализовала систематическую недооценку сигнала в глубокой тени — порядка 3–4 дБ, и только на плотном образце, а не разреженном. Это наблюдение и стало отправной точкой для введения явного просачивания в §1 и §6: карта остатков не просто зафиксировала, что модель «не идеальна», а указала, *где именно и насколько*, что резко сузило круг гипотез.

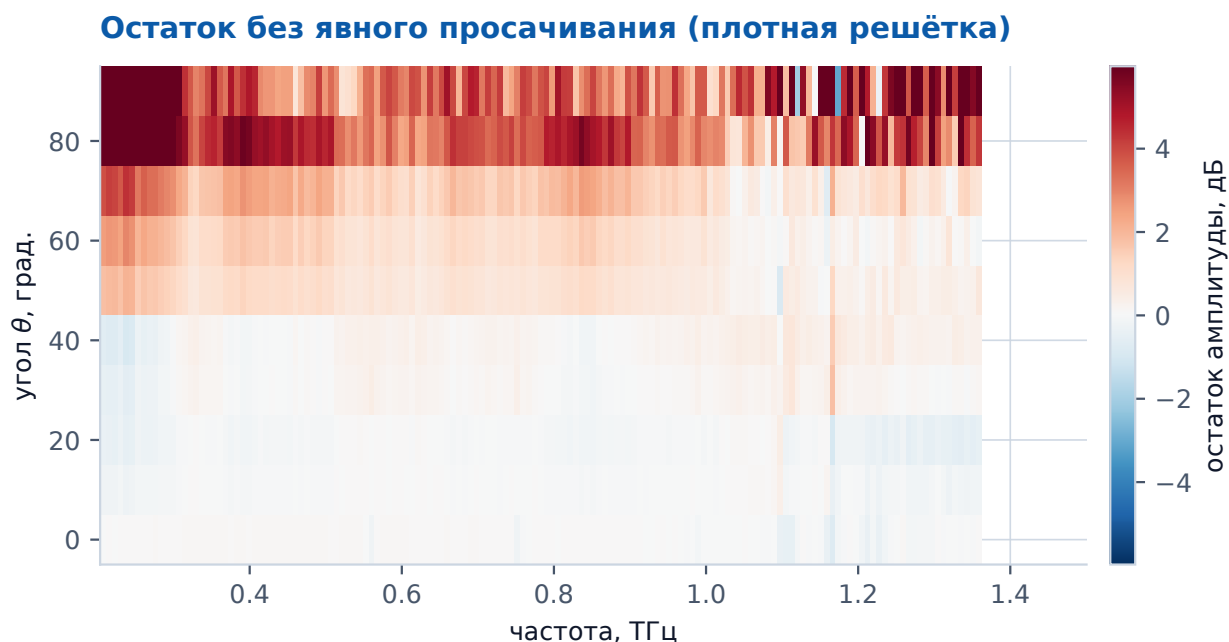


Рис. 18: Карта остатка амплитуды (угол против частоты) для плотной решётки, модель без явного просачивания. Систематическое усиление отклонения к большим углам — то самое наблюдение, которое привело к введению просачивания в опорную модель курса (§1, §6).

Разложение остатка по осям. После того как явное просачивание уже включено в модель (§6), остаток на плотном образце всё ещё содержит два опознаваемых компонента: локализованный «горячий» пик на низкой частоте (около 0,21–0,22 ТГц, амплитуда порядка 1,7–1,8 дБ) и гладкий дисперсионный наклон около $-0,62$ дБ на терагерц по всей полосе. Ни то, ни другое пока не отнесено к конкретному физическому механизму с уверенностью — это открытый остаток, честно предъявленный, а не спрятанный. [8.3]

Проверка на отложенных данных (held-out). Самая строгая проверка — не то, насколько хорошо модель описывает те же данные, на которых обучена, а то, переносится ли параметр, измеренный на одной части данных, на другую. Просачивание, оценённое по яркой части развёртки (там, где сигнал велик и шум относительно мал), можно проверить, подставив его в предсказание для тени — части данных, не участвовавшей в этой оценке.

Из эксперимента: хороший фит — не то же самое, что предсказательная сила

[8.4] Параметр амплитуды просачивания, определённый по ярким углам, даёт среднеквадратичную ошибку 0,50 дБ на самих ярких углах, но 3,75 дБ при попытке предсказать глубокую тень — почти в восемь раз хуже. Мораль: способность модели хорошо описать те данные, по которым оценивался параметр, — необходимое, но не достаточное условие того, что параметр физически верно характеризует весь диапазон измерения.

8.4 Различение, ради которого всё это делается

«Модель лучше описывает данные» и «параметр модели измерен» — разные утверждения. Курс уже трижды сталкивался с этим различием по частям: показатель рассеяния γ (§3) — эффект реален, конкретное значение плывёт в разы в зависимости от соседних членов модели; перекрёстный член (§6) — улучшает AIC на одном образце, не проходит проверку однородности между образцами; амплитуда просачивания (только что, §8.3) — хорошо описывает те данные, по которым получена, но не экстраполируется. §9 соберёт это различие в общий формальный аппарат — информацию Фишера и профильное правдоподобие, — которым можно проверять его заранее, не дожидаясь held-out теста по факту.

8.5 Типичные ошибки этого параграфа

1. Сравнивать модели по AIC, посчитанному на разных наборах точек или с разными весами. Штраф $2k$ откалиброван на предположении, что данные и способ их взвешивания общие (§8.2).
2. Считать хороший χ^2 или AIC достаточным основанием не смотреть на остатки. Модель может быть «лучшей из предложенных» и одновременно далёкой от исчерпания данных (пример со статистикой Дарбина–Уотсона, §8.3).
3. Усреднять остаток по одной из осей (только по углу или только по частоте) прежде, чем проверить двумерную карту. Локализованный дефект легко потерять при усреднении.
4. Считать, что параметр, хорошо описывающий обучающую часть данных, автоматически годится для экстраполяции. Held-out проверка — отдельный и более строгий тест (§8.3).
5. Путать «эффект статистически значим» с «параметр физически измерен» — это ровно то различие, ради которого написан весь параграф (§8.4).

А Происхождение числовых примеров

Служебный раздел для внутренней проверки, не входящий в учебное изложение. Каждый ключ вида [0.3] в тексте курса соответствует строке таблицы ниже. Пути к файлам даны от корня репозитория; сокращение `res/` означает `research/results/`.

Соответствие «описание образца в тексте → набор измерений»

В основном тексте образцы обозначаются физически — через параметр плотности. Ниже дано соответствие внутренним обозначениям наборов данных.

Как назван в курсе	Набор	Примечание
плотная решётка, $D/P = 0,71$	att-11-16-356	пара поляризаторов; вращается второй
повторные установки того же образца, $D/P = 0,69$	att-11-16-s1, -s2, -s3	тот же прибор, другие условия съёмки
образец средней плотности, $D/P = 0,56$	specac	одиночный поляризатор между эталонными
разреженный образец, $D/P = 0,46$	test_grid_40_20	одиночный поляризатор
наиболее разреженный образец, $D/P = 0,42$	purewave	одиночный поляризатор; два дня измерений

Внимание при пересчёте. Наборы `att-11-16-*` — это ОДИН прибор (ATT-11-16-CA85, S/N #02721) в разных условиях съёмки, а не четыре образца. В курсе они проходят как повторные установки одного образца; считать их независимыми — значит вчетверо завязать объём выборки.

§0. Электродинамика: необходимый минимум

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
0.1	$\tau_{\text{leak}} \approx 0,19$ пс из наклона фазы; сдвиг максимума импульса $-0,31$ пс	research/SYNTHESIS.md, линия HN8 ($\Delta\text{AIC} = -579$ по верх HN2); BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §7.1
0.2	Невязка пятимерного разложения $1,4 \times 10^{-16}$; $A_4/A_2 = 0,2498 / 0,2458 / 0,2549 / 0,2549$	research/two_wgp/NOTE_malus_linearization.md; res/two_wgp/a0_malus_linearization.json, res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json; BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §5.2
0.3	Период по дифракции $23,4 \pm 0,8$ мкм против микрофото $25,5 \pm 0,9$ мкм (1,8σ)	Задача A8 (дифракция лазерной указки), res/two_wgp/a8_diffraction.json; сводка — coordination/BOARD.md, запись от 2026-08-04
0.4	Просачивание $\eta \approx 0,012$ при $D/P = 0,71$ против $\approx 0,033$ при $D/P = 0,46$	research/SYNTHESIS.md §2 (модельно-независимая оценка из гармоник)
0.5	$D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$ от 0,659 ($D/P = 0,416$) до 0,373 ($D/P = 0,710$); точный расчёт ≈ 1	BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §11.3, колонка ПОЛНОГО углового диапазона. Внимание: значения с обрезки ($0^\circ, 90^\circ$) смещены и в курсе не используются
0.6	Диаметр перетяжки $1,5 \dots 2$ мм	data_pool/purewave/README.md, раздел об оптической схеме
0.7	Отзыв вывода о связи дефицита D_{eff} с качеством решётки; угол и участок неразделимы	Уточнение схемы владельцем 2026-08-04; гипотеза HN15 переведена в статус НЕ ПРОВЕРЕНА, research/hypotheses/HYPOTHESES.md; корректная постановка — research/two_wgp/PROTOCOL_aperture_scan.md

Рисунки §0

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 1	тождество для $\cos^4 \theta$; измеренные A_4/A_2	тождество — чистая тригонометрия; точки — ключ 0.2
рис. 2	два канала решётки, конвенция угла	схема, данные не используются; конвенция — <code>research/two_wgp/model_2wgp.py</code>
рис. 3	$\lambda = c/\nu$ и полоса периодов	чистая кинематика, данные не используются
рис. 4	шкала D/P ; $D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$ против плотности	ключ 0.5; граница применимости $D/P < 0,5$ — Blanco A., Fonti S., Piacente A. // Infrared Phys. 1986. Vol. 26, № 6. P. 357–363

§1. Матрицы Джонса

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
1.1	$\eta \approx 0,012 \dots 0,036$ на семи наборах; $ER \approx 29 \dots 38$ дБ; плёночные поляризаторы лучше 39 дБ	<code>research/SYNTHESIS.md</code> §2 и <code>CLAUDE.md</code> («утечка $t_{\parallel}$ универсальна, 6 образцов»); эталонные плёнки — <code>data_pool/DATASETS.md</code> , категория 2. Внимание: ER пересчитан здесь как $1/\eta^2$; в методичке <code>primers/01_jones_polarization.md</code> стоял ошибочный диапазон «30–70 дБ», исправлен тем же коммитом
1.2	Корреляция оценок просачивания образца и кросс-поляризации приёмника 0,73; разделение частичное	<code>research/SYNTHESIS.md</code> §§89, 156; <code>research/paper/DRAFT.md</code> §4.7, п. 5
1.3	Теорема о выровненном анализаторе: предсказание $\Delta AIC \approx 0$ подтверждено, $\Delta AIC = +0,15$; $D_{\text{eff}} 4,694 \rightarrow 4,694$ мкм	Задачи A1/T8 и A2, <code>BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md</code> §7.2; <code>res/two_wgp/a1_validation.json</code> , <code>res/two_wgp/a2_356att_ladder.json</code>

Рисунки §1

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 5	схема тракта и порядок сомножителей	схема, данные не используются
рис. 6	$U(\theta)$ с полом просачивания, линейный масштаб и децибелы	модельный расчёт по формуле (4) при $\eta = 0,012$ и $0,036$ (крайние точки измеренного диапазона, ключ 1.1); фаза просачивания принята нулевой — она смещает кривую вблизи 45° , но не меняет уровень пола

§2. Модель Бланко

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
2.1	Формулировка границы применимости: «точно при $D/\lambda < 0,2$ и $D/P < 0,1$, приемлемо при $D/P < 0,5$ »; сверка кода со статьёй; список ссылок сверки (Chambers 1980 при $d/p = 0,1$, Volkov 1982 при $d/p = 0,5$)	Blanco A., Fonti S., Piacente A. // Infrared Physics. 1986. Vol. 26, № 6. P. 357–363, DOI 10.1016/0020-0891(86)90058-8; библиографическая сверка и перевод цитаты — <code>research/papers/litrev/answers/D2_P1_blanco1986.md</code>
2.2	Диапазон D/P измеренных образцов $0,42 \dots 0,71$; самый плотный превышает даже смягчённую границу $D/P < 0,5$ при $D/\lambda \ll 0,2$	<code>research/papers/litrev/answers/D2_P1_blanco1986.md</code> §3 (вывод «наш плотный образец вне заявленной области»); значения D/P — ключ 0.5 и рис. 4

Рисунки §2

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 7	модельный расчёт $ t_{\perp}(\nu) , t_{\parallel}(\nu) $ по формулам параграфа (без Друде), $P = 25$ мкм, две плотности из ключа 2.2	формула <code>unified_optimizer/model_blanco.py</code> , геометрия — ключ 2.2; данные не используются
рис. 8	карта применимости по D/P с границами 0,1/0,5 и положением образцов	границы — ключ 2.1; положения образцов — ключ 2.2

§3. Друде и рассеяние

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
3.1	Степенной член потерь: $\Delta\text{AIC} \approx -733$ (плотная решётка); $\gamma \approx 0,91$ с просачиванием против $\gamma \approx 4,24$ без него	<code>research/SYNTHESIS.md</code> §4 (реестр гипотез, HN5) и §11.4 (356att); <code>BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md</code> §4
3.2	Разреженный образец: $\gamma \approx 2,04$, интервал $[1,96; 2,15]$; общность показателя между образцами не подтверждена (HN11)	<code>research/SYNTHESIS.md</code> §5 (параметры M5, bootstrap) и §11.4 (HN11)

Рисунки §3

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 9	модельный расчёт $ t_{\perp} $ с Друде и без (формула <code>unified_optimizer/model_blanco.py</code> , $D/P = 0,56$) и чистая математика формулы степенных потерь для трёх показателей γ	формула Друде — код модели; показатели γ — ключи 3.1, 3.2; масштаб потерь на правой панели иллюстративный, данные не используются

§4. Линейная аппроксимация

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
4.1	Относительная невязка тождества (13) порядка 10^{-16}	<code>research/two_wgp/NOTE_malus_linearization.md</code> §4.1 (самопроверка); тот же результат, что ключ 0.2
4.2	Разложение $U(\theta)$ плотной решётки на c_0, c_2, c_4 (через $I_{\perp}, I_{\parallel}, \text{Re}(t_{\perp} \bar{t}_{\parallel})$) и восстановление кривой с 4-й гармоникой и без	<code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , запись 356att, поля <code>parseval_order4</code> , <code>parseval_order2_malus</code> (соответствие образцу — таблица в начале приложения)
4.3	Невзвешенная подгонка даёт $ t_{\parallel} ^2 < 0$ на одной из повторных установок образца $D/P = 0,69$	<code>research/two_wgp/NOTE_malus_linearization.md</code> §6.2; <code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , запись <code>series1</code> , поле <code>weight_sensitivity.uniform_I_par_negative = true</code>
4.4	Совпадение двух независимых оценок офсета до $0,004\text{--}0,05^\circ$ при относительном взвешивании	<code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , поле <code>parseval_order4.theta0_h4_minus_h2_deg</code> по всем четырём образцам
4.5	Таблица θ_0, η равномерных/относительных весов по четырём образцам	<code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , поля <code>weight_sensitivity</code> и <code>parseval_order4.eta_amplitude</code> ; те же числа — ключ 5.3 в контексте корреляции

Рисунки §4

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 10	реконструкция $U(\theta)$ по уже посчитанным коэффициентам c_0, c_2, c_4 (5 гармоник) и без 4-й гармоники, плотная решётка	ключ 4.2, алгебраическая пересборка коэффициентов из <code>I_perp</code> , <code>I_par</code> , <code>Re_cross</code> , без нового МНК
рис. 11	согласие офсета из 2-й и 4-й гармоники по четырём образцам при относительных весах	ключ 4.4

§5. Корреляция

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
5.1	$\text{cond}(X^T X) = 2,14$ (19 углов, $\pm 90^\circ$) против 236,3 (10 углов, $0-90^\circ$); $\sigma(\theta_0)$ 0,096° против 0,944°; перекрытие 2-й и 4-й гармоник 5 % против 37 %	<code>res/two_wgp/a0_malus_linearization.json</code> , поля <code>design_full_range</code> , <code>design_half_range</code> ; те же числа — <code>BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md</code> §6.2
5.2	Сдвиг оценки офсета при переходе полный $\rightarrow$ урезанный диапазон по четырём образцам	<code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , поле <code>range_sensitivity.delta_deg</code> по каждому набору

Рисунки §5

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 12	чистая геометрия: $\text{cond}(X^T X)$ как функция углового диапазона для базиса §4, две выделенные точки — проверка по ключу 5.1	формула — геометрия матрицы плана (<code>PLAN.md</code> §5, разрешённое самостоятельное вычисление); данные не используются
рис. 13	чистая геометрия: эллипсы ковариации (a_2, b_2) для двух планов при единичном шуме	то же; данные не используются

§6. Лестница моделей

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
6.1	Таблица лестницы: $\Delta AIC \approx -957 / -266$ (материал), пин к физическому D без просачивания $\Delta AIC \approx +6167$, опорная модель (bias $3,38 \rightarrow 1,25$ дБ, rmse $2,21 \rightarrow 1,58$)	research/SYNTHESIS.md §1, §11.2; BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §7.1
6.2	Провал пина к физическому D универсален: до нескольких тысяч и +9063 на образце средней плотности, на трёх образцах	research/SYNTHESIS.md §11.2 (T15b)
6.3	Проверка однородности перекрёстного члена между образцами: статистика 761,6 при 10 степенях свободы, $p = 3,8 \times 10^{-157}$; корреляция с просачиванием образца 0,73	research/SYNTHESIS.md (реестр HN14); то же число корреляции — ключ 1.2
6.4	Численная лестница ΔAIC относительно опорной модели, один и два элемента тракта (рис. 14)	res/two_wgp/a2_356att_ladder.json, поле dAIC_vs_M5_1wgp. Соответствие подписей: «без просачивания» — M3ref_1wgp; «опорная модель» — M5_1wgp; «+ перекрёстный член» (один элемент) — M5_eps; «выровн. ось, без просачивания» — W2_shared_noleak; «выровн. ось, с просачиванием» — W2_shared; «разъюстированная ось» — W2_mis; «+ наклон излучателя» — W2_mis_psi; «+ перекрёстный член» (два элемента) — W2_mis_psi_eps_seedEps

Рисунки §6

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 14	лестница ΔAIC для одного и двух элементов тракта, плотная решётка	ключ 6.4

§7. Нелинейный МНК

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
7.1	Маска динамического диапазона усиливает, а не ослабляет эффект просачивания: $\Delta AIC -533 \rightarrow -657$	research/SYNTHESIS.md (реестр HN2, HN6); BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §8
7.2	3–20 областей притяжения на 21 старт; доля успешных стартов 22,2%; группировка по AIC в пределах 0,5	research/SYNTHESIS.md §11.4 (T16), BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §8.1
7.3	$ \varepsilon_{\text{cross}} = 0,0345$ — 4-й бассейн из 11, хуже глобального на 192,5 AIC; отозвано, допустимо только как иллюстрация ошибки мультистарта	research/paper/STATE.md §3.1, course/STYLE.md §6 п.2 (запрещённый список); BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §8.1
7.4	Бутстрап по частотам занижает ошибку в 3,5–18,9 раз	research/paper/DRAFT.md §3.6 (цит. по BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §8.2)

Рисунки §7

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 15	учебная иллюстрация (не проект): траектория ЛМ на игрушечной задаче подгонки экспоненты	синтетическая задача, данные проекта не используются
рис. 16	реальное сечение AIC(D) (профильное правдоподобие) и доля успешных стартов сетки	сечение — <code>res/identifiability/identifiability.json</code> , поле <code>profile_Dscan</code> ; доля стартов — ключ 7.2

§8. Правдоподобие и остатки

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
8.1	Статистика Дарбина–Уотсона опорной модели: $\approx 0,32$ (плотная решётка) против $\approx 1,76$ (разреженный образец)	<code>res/residual_remain/residual_remain.json</code> , поле <code>durbin_watson</code> ; <code>research/SYNTHESIS.md</code> §6
8.2	Карта остатков угол×частота впервые локализовала дефицит тени 3–4 дБ только на плотном образце (до включения просачивания)	<code>res/residuals/356att_grids.npz</code> , поле <code>amp_res_db</code> ; <code>res/residuals/residuals_summary.json</code> , поле <code>angular_hotspot</code> ; <code>BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md</code> §9.2
8.3	После опорной модели: спектральный хотспот 0,21–0,22 ТГц (1,7–1,8 дБ); гладкая дисперсия $-0,62$ дБ/ТГц	<code>res/residual_remain/residual_remain.json</code> , поля <code>spectral_hotspot</code> , <code>spectral_slope_dB_per_THz</code>
8.4	Held-out проверка просачивания: <code>rmse</code> 0,50 дБ на обучающих (ярких) углах против 3,75 дБ на отложенной тени	<code>BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md</code> §9.2 (цит. по материалам зоны A)

Рисунки §8

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 17	Q-Q график остатка амплитуды, два образца, опорная модель	<code>res/residuals/{356att,test_grid_40_20}_grids.npz</code> , поле <code>amp_res_db</code>
рис. 18	карта остатка угол×частота, плотная решётка, модель без явного просачивания	<code>res/residuals/356att_grids.npz</code> , поле <code>amp_res_db</code> ; то же наблюдение — ключ 8.2

Числа, сознательно не использованные

Эти результаты лежат в материалах проекта, выглядят пригодными и при этом непригодны для учебных примеров:

1. $D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$, полученные на усечённом угловом диапазоне ($0^\circ, 90^\circ$): они смещены (для плотного образца 0,678 против 0,373). Берётся только полный диапазон.
2. Значение перекрёстного члена $|\varepsilon_{\text{cross}}| = 0,0345$ — отозвано: соответствует локальному минимуму, хуже глобального на 192,5 по информационному критерию. Допустимо только как иллюстрация ошибки многостартовой оптимизации, с явным указанием на это (§7).
3. Утверждение о связи дефицита эффективного диаметра с нерегулярностью решётки — не проверено (ключ 0.7).
4. Четыре набора `att-11-16-*` как «четыре образца» — см. врезку выше.